
STRESZCZENIE

Kwantowe silniki cieplne są rezultatem połączenia analizy klasycznych silników cieplnych z układami kwantowymi jako czynnikiem roboczym. Pierwsze prace nad nimi rozpoczęły się od masera. Jest to układ kwantowy o przynajmniej trzech poziomach energetycznych. Jest on wzbudzany do stanu najwyższego, po czym następują dwa przejścia na kolejne stany niższe. Jedno z nich jest emisją wymuszoną, która jest analogiem wykonanej pracy. Silniki kwantowe wykazują wyższą sprawność od silników klasycznych.

W pracy przedstawiłem wyprowadzenie równań opisujących wybrane cykle termodynamiczne pracujące z wykorzystaniem dwóch układów kwantowych w roli czynnika roboczego. Wykonałem obliczenia numeryczne w celu znalezienia sprawności w punkcie maksymalnej mocy.

Słowa kluczowe: silniki cieplne, termodynamika kwantowa

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: nauki fizyczne

--

SPIS TREŚCI

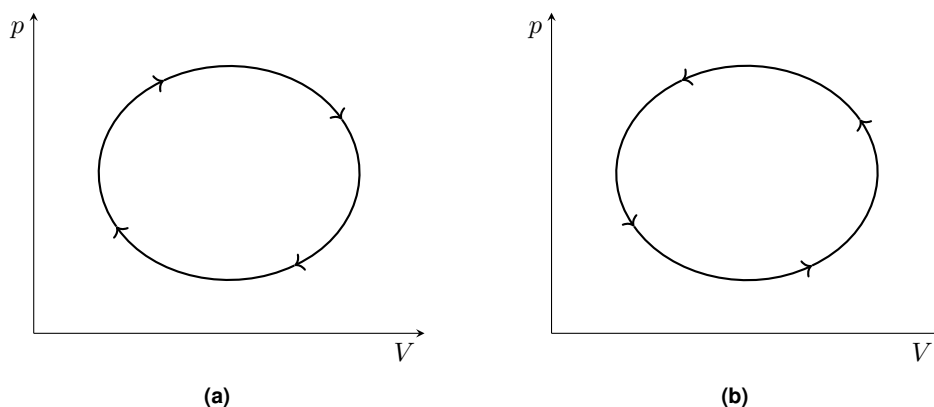
1. Termodynamika klasyczna	2
1.1. Silniki cieplne w termodynamice fenomenologicznej	2
1.1.1. Cykl Carnota	4
1.1.2. Cykl Otto	5
1.1.3. Cykl Stirlinga	7
1.2. Twierdzenie Carnota	8
1.3. Twierdzenie Clausiusa	9
1.4. Silnik Carnota - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	11
1.5. Silnik Otto - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	13
1.6. Silnik Stirlinga - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	15
2. Mechanika kwantowa	16
2.1. Opis układu kwantowego	16
2.2. Kwantowe maszyny cieplne	19
2.3. Endoodwracalny kwantowy silnik Otto	21
2.3.1. Oscylator harmoniczny	21
2.3.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$	23
2.4. Kwantowy silnik Stirlinga	24
2.4.1. Oscylator harmoniczny	24
2.4.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$	25
A. Entropia układów kwantowych	28
B. Cząstka w prostopadłościenniej nieskończonej studni potencjału	29
C. Oscylator harmoniczny	31
D. Algebra momentów pędu	35
E. Ciało o dwóch stanach	38
F. Kod	40
Wykaz literatury	48
Wykaz rysunków	49

1. TERMODYNAMIKA KLASYCZNA

1.1. SILNIKI CIEPLNE W TERMODYNAMICE FENOMENOLOGICZNEJ

Silniki cieplne są maszynami konwertującymi cyklicznie dostarczone do nich ciepło na pracę mechaniczną, a czynnikiem roboczym jest płyn. Przebieg pełnego cyklu silnika cieplnego jest krzywą zamkniętą na płaszczyźnie $p(V)$. Krzywa ta jest skierowana, co prowadzi do podzielenia cykli na prawobieżne i lewobieżne. Na rysunku 1.1 przedstawiono różnice pomiędzy cyklem prawobieżnym i lewobieżnym dla takiej samej krzywej zamkniętej. Podział ten odzwierciedla zasadnicze różnice w działaniu tych maszyn. Obiegi prawobieżne, których przykład przedstawiono na rysunku 1.1a, wykonują pracę nad otoczeniem i są to silniki cieplne; obiegi lewobieżne, którego przykład przedstawiono na rysunku 1.1b, powodują przepływ ciepła między zbiornikami kosztem wykonanej pracy nad układem i są to pompy ciepła. Pole ograniczone krzywą przebiegu reprezentuje wartość bezwzględną pracy objętościowej wykonanej w jednym cyklu.

Teoretyczny opis cykli termodynamicznych w przypadku ogólnym jest skomplikowany, ponieważ krzywa opisująca go może być dowolna. Aby je opisać wyróżnia się cykle wyidealizowane mające być przybliżeniem rzeczywistych przemian w silniku. Składają się one z elementarnych przemian termodynamicznych, które opisane są prostymi relacjami matematycznymi. Najważniejszym z cykli jest silnik Carnota, który ma duże znaczenie w termodynamice teoretycznej, a czynnikiem roboczym jest gaz doskonały.

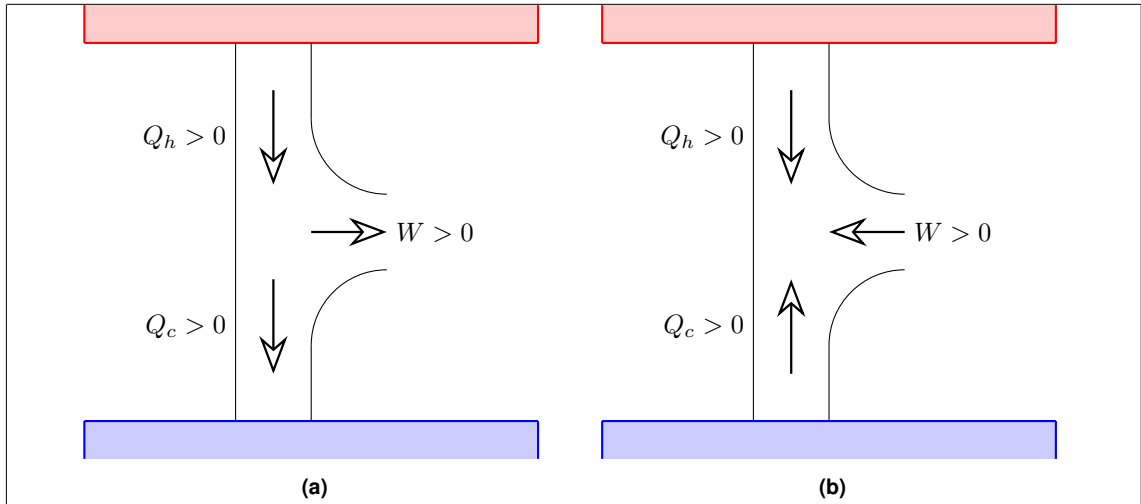


Rys. 1.1. Porównanie cyklu prawobieżnego (a) i lewobieżnego (b).

W termodynamice technicznej powszechna jest konwencja, według której ciepło dostarczone z ciepłego zbiornika, odprowadzone do zimnego zbiornika oraz praca wykonana przez silnik są dodatnie [1]. Przepływy te zostały przedstawione na rysunku 1.2a. Taki kierunek jest typowy podczas normalnej pracy. Tu mimo to użyta będzie konwencja powszechna w termodynamice statystycznej w celu ujednolicenia oznaczeń. W konwencji tej ciepła dostarczone do układu oraz praca wykonana nad układem mają znak dodatni. W przeciwnym przypadku mają one znak ujemny. Na rysunku 1.2b przedstawiono kierunki przepływu dodatniego.

Z Pierwszej Zasady Termodynamiki wiadomo, że energia wewnętrzna U może być zmieniona jedynie poprzez wymianę ciepła Q lub wykonanie pracy nad układem W i ma formę:

$$\Delta U = Q + W,$$



Rys. 1.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna (a) i statystyczna (b).

co w formie różniczkowej ma postać [2]:

$$dU = \delta Q + \delta W, \quad (1.1)$$

gdzie δ oznacza różniczkę niezupełną, czyli taką której całka zależy od drogi przemiany, wzdłuż której następuje całkowanie. W przeciwieństwie do niej dU jest różniczką zupełną, co oznacza, że całka nie zależy od drogi, a U jest funkcją stanu. Całkując wyrażenie (1.1) po jednym pełnym cyklu, pamiętając że $\oint dU = 0$, otrzymujemy:

$$\oint dU = 0 = \oint \delta Q + \oint \delta W, \quad \text{stad} \quad -W = Q. \quad (1.2)$$

Oznacza to, że suma ciepł wymienionych między układem a otoczeniem jest równa pracy wykonanej przez układ $-W$.

Silnik ma kontakt cieplny z dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło możemy rozdzielić na to dostarczone ze zbiornika ciepłego Q_h i na to oddane do zbiornika zimnego Q_c :

$$Q = Q_h + Q_c. \quad (1.3)$$

Zgodnie z równaniem (1.2) praca wykonana jest równa:

$$-W = Q_h + Q_c. \quad (1.4)$$

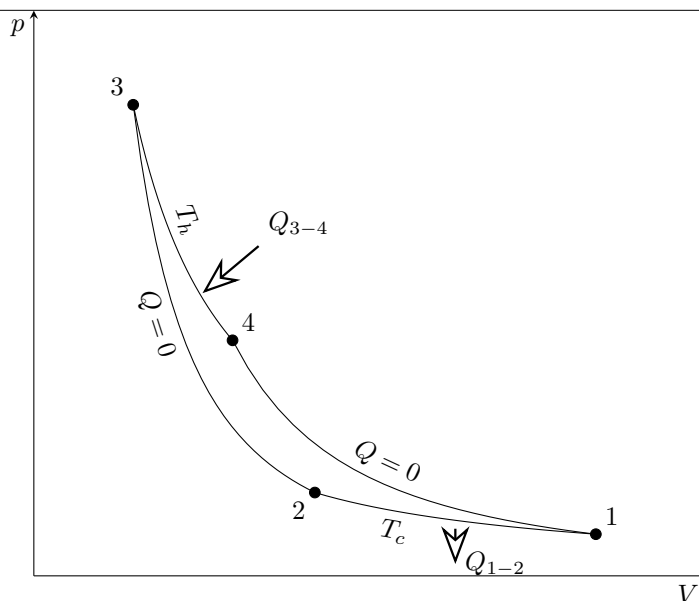
W cyklu prawobieżnym, w silnikach wykorzystujących gaz jako czynnik roboczy, praca wykonana $W = -\oint p dV$ jest kosztem ciepła Q_h pobranego ze zbiornika o temperaturze T_h .

Parametrem opisującym efektywność przemiany dostarczonego do silnika ciepła na uzyskaną pracę jest sprawność silnika cieplnego:

$$\eta = \frac{-W}{Q_h}. \quad (1.5)$$

Biorąc pod uwagę relację (1.4) sprawność możemy zapisać poprzez ciepła Q_h i Q_c :

$$\eta = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}. \quad (1.6)$$



Rys. 1.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.

Jest ona wielkością ważną zarówno w termodynamice teoretycznej jak i technicznej. W silnikach chcemy uzyskać jak największy zysk w postaci pracy jak najmniejszym kosztem w postaci dostarczonego ciepła [3].

W analizie wyidealizowanych silników cieplnych rozważa się je jako serię elementarnych przemian: adiabatycznej (bez wymiany ciepła), izotermicznej (o stałej temperaturze czynnika roboczego), izobarycznej (o stałym ciśnieniu) oraz izochorycznej (o stałej objętości). Łącząc te przemiany w cykle zamknięte możemy otrzymać różnorodne cykle silników cieplnych o różnej liczbie przemian od 3, poprzez najpopularniejsze o 4 przemianach, i o większej ich liczbie. Przeanalizowane zostaną tu cykle: Carnota, Otta, Stirlinga.

1.1.1. CYKL CARNOTA

Silnik Carnota jest serią czterech przemian, w którym czynnikiem roboczym jest gaz doskonały spełniający równanie stanu:

$$pV = nRT, \quad (1.7)$$

gdzie p to ciśnienie gazu doskonałego, V – objętość zajmowana przez ten gaz, n – liczba moli tego gazu, $R \approx 8.314 \text{ J/K/mol}$ – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura gazu.

Przemiany w cyklu Carnota zaprezentowane są na rysunku 1.3. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ; sprężanie adiabatyczne, której skutkiem jest podniesienie temperatury do T_h ; rozprężanie izotermiczne w tej samej temperaturze; oraz rozprężanie adiabatyczne do temperatury początkowej. Każda z przemian silnika Carnota jest odwracalna, a więc i cały cykl jest odwracalny. Przemiany izotermiczne występują bez różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem cieplnym. Energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy jedynie od temperatury [4]. Oznacza to, że podczas przemian izotermicznych $\Delta U = 0$, a $-W = Q$.

Silnik taki można uruchomić w drugą stronę. Spowoduje to zmianę znaków W , Q_{3-4} oraz Q_{1-2} i w efekcie kosztem włożonej pracy pobrane zostanie ciepło Q_{1-2} z zimniejszego zbiornika o temperaturze T_c i oddanie ciepła Q_{3-4} do cieplejszego o temperaturze T_h . Aby przemiana izotermiczna była odwracalna musi być nieskończenie powolna. Cykl ten jest więc nieosiągalny w rzeczywistości, ale ma duże znaczenie w teorii termodynamiki, ponieważ stanowi górną granicę

dla sprawności silników cieplnych.

W silniku Carnota ciepła oddane do zbiornika o temperaturze T_c i dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_h są równe odpowiednio:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right),$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_3}^{V_4} p dV = nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right),$$

gdzie V_1 , V_2 , V_3 oraz V_4 to objętości gazu w silniku w punktach oznaczonych na rysunku 1.3. Objętości te są powiązane ze sobą warunkami wynikającymi z przemian adiabatycznych [3]:

$$p_2 V_2^\kappa = p_3 V_3^\kappa,$$

$$p_1 V_1^\kappa = p_4 V_4^\kappa,$$

gdzie parametr κ to wykładnik adiabaty zależny od użytego gazu. Parametr ten wyraża się przez ciepło molowe przy stałym ciśnieniu c_p i ciepło molowe przy stałej objętości c_v wzorem $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$. Wykorzystując wzór (1.7) możemy znaleźć:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}.$$

Sprawność silnika jest równa:

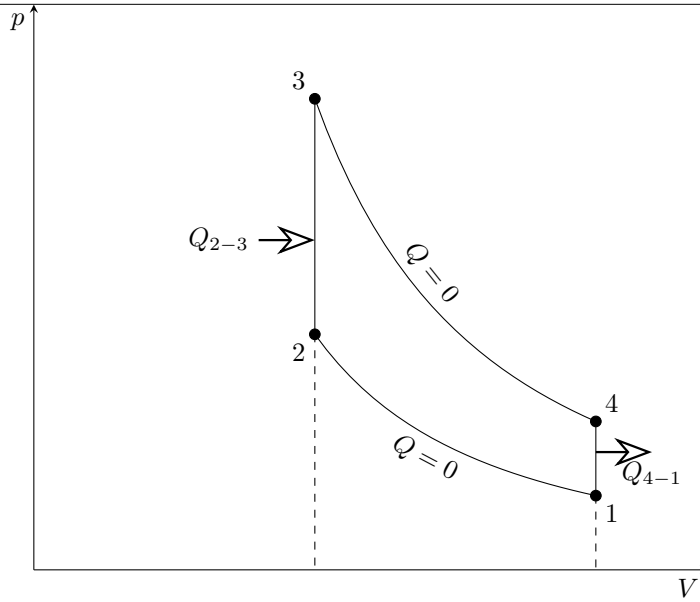
$$\eta = 1 + \frac{Q_{1-2}}{Q_{3-4}} = 1 + \frac{nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (1.8)$$

Wzór ten pokazuje, że sprawność silnika Carnota jest funkcją jedynie stosunku temperatur zbiorników.

1.1.2. CYKL OTTO

Cykl Otto składa się ze sprężania adiabatycznego ($1 \rightarrow 2$), podgrzania izochorycznej ($2 \rightarrow 3$), rozprężania adiabatycznego ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenia izochorycznego ($4 \rightarrow 1$). Przedstawiono go na rysunku 1.4. Silnik ten pracuje pomiędzy dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło dostarczane jest ze zbiornika o temperaturze T_h , a oddawane do zbiornika o temperaturze T_c . Podczas pobierania ciepła ze zbiornika o temperaturze T_h czynnik roboczy znajduje się w temperaturze niższej niż T_h . Natomiast podczas oddawania ciepła do drugiego zbiornika o temperaturze T_c znajduje się on w temperaturze od niego wyższej. W trakcie tych przemian temperatura zbiorników jest stała i przepływy ciepła nie mają na nie wpływu. Przemiany te zachodzą więc przy spadku temperatury na ściankach silnika, co czyni go nieodwracalnym. Zgodnie z (1.4) aby określić pracę wykonaną w cyklu należy znaleźć ciepło dostarczone oraz odprowadzone, co ma miejsce jedynie podczas przemian ($2 \rightarrow 3$) oraz ($4 \rightarrow 1$). W przemianie izochorycznej według wzoru (1.1) ciepło to jest równe zmianie energii wewnętrznej i jest równe [3]:

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = nc_V dT, \quad (1.9)$$



Rys. 1.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.

gdzie c_V to ciepło molowe dla stałej objętości, które dla gazu doskonałego jest parametrem niezależnym od temperatury. Całkując to wyrażenie podczas przemian otrzymujemy:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= nc_V(T_3 - T_2), \\ Q_{4-1} &= nc_V(T_1 - T_4), \end{aligned} \quad (1.10)$$

gdzie temperatury T_1 , T_2 , T_3 oraz T_4 to temperatury w punktach oznaczonych na wykresie 1.4. Sprawność tego cyklu wyraża się wzorem:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{2-3}}{Q_{4-1}} = 1 - \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1}. \quad (1.11)$$

Wzór ten jest zależny od temperatur, których nie kontrolujemy bezpośrednio. Należy go wyrazić poprzez inne wielkości.

Parametry gazu w przemianie adiabatycznej spełniają wyrażenia pomocnicze [3]:

$$\begin{aligned} p_1 V_1^\kappa &= p_2 V_2^\kappa, \\ p_4 V_1^\kappa &= p_3 V_2^\kappa. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Obie z powyższych równości możemy przekształcić, aby ciśnienia zależały od stosunku objętości:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = r^\kappa.$$

Wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego (1.7) możemy znaleźć analogiczną formę zależną od temperatury i objętości:

$$\begin{aligned} T_1 V_1^{\kappa-1} &= T_2 V_2^{\kappa-1}, \\ T_4 V_1^{\kappa-1} &= T_3 V_2^{\kappa-1}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy stosunki temperatur. Podobnie jak wyżej możemy wyrazić stosunek

temperatur też za pomocą współczynnika sprężenia:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}, \quad (1.14)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} = r^{\kappa-1}. \quad (1.15)$$

Posługując się tymi wielkościami możemy wyrazić temperatury T_2 i T_3 poprzez T_1 , T_4 , r i κ :

$$T_2 = T_1 r^{\kappa-1}, \quad (1.16)$$

$$T_3 = T_4 r^{\kappa-1}. \quad (1.17)$$

Podstawiając je do wzorów na pracę oraz sprawność otrzymujemy:

$$-W = n c_V (r^{\kappa-1} - 1) (T_4 - T_1), \quad (1.18)$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}. \quad (1.19)$$

Możemy zauważyć, że sprawność nie zależy od temperatury a jedynie od stopnia sprężenia r , który jest parametrem mechanicznym danego silnika. Ponieważ $\kappa > 1$ sprawność rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia r .

1.1.3. CYKL STIRLINGA

Podobnie jak cykl Carnota i cykl Otto, cykl Stirlinga składa się z czterech przemian. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ($1 \rightarrow 2$), podgrzewanie izochoryczne ($2 \rightarrow 3$), rozprężenie izotermiczne w temperaturze T_h ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenie izochoryczne ($4 \rightarrow 1$). Cykl ten wyróżnia się dodatkowym elementem, którym jest wewnętrzny wymiennik ciepła. Jego rolą jest częściowy odzysk ciepła odprowadzanego podczas jednej z przemian izochorycznych i następnie doprowadzenie go podczas drugiej z nich. Otrzymuje się dzięki temu wyższą sprawność całego cyklu. Odpowiednio ciepła w każdej z przemian są równe:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = n R T_c \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (1.20)$$

$$Q_{2-3} = n c_V (T_h - T_c) \quad (1.21)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = n R T_h \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \quad (1.22)$$

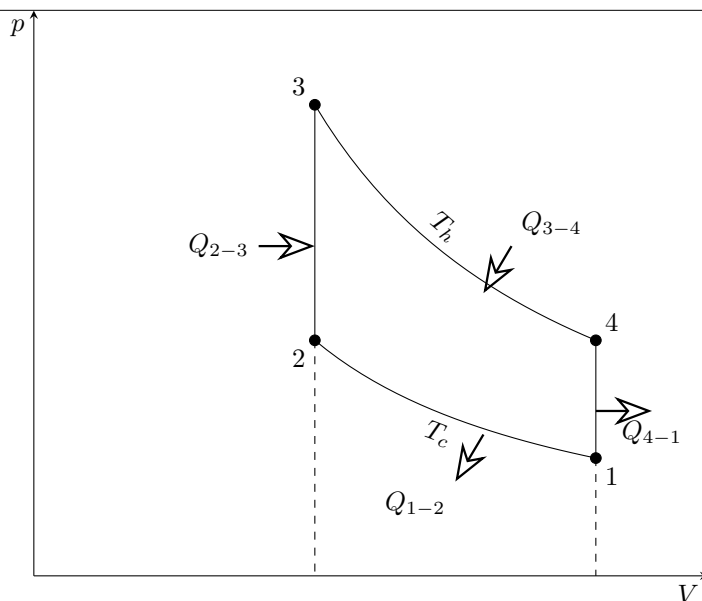
$$Q_{4-1} = n c_V (T_c - T_h). \quad (1.23)$$

Ciepło Q_{2-3} dostarczone podczas przemiany izochorycznej jest dokładnie równe ciepłu Q_{4-1} oddanemu w odpowiadającej przemianie, ale z przeciwnym znakiem. Ciepło to nigdy nie opuszcza całego układu i jest jedynie wymieniane między gazem roboczym a regeneratorem. Praca tego cyklu, zgodnie ze wzorem (1.4), ma postać:

$$-W = n R (T_h - T_c) \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right), \quad (1.24)$$

a sprawność zgodnie z (1.5) przy $Q_h = Q_{3-4}$ jest równa:

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (1.25)$$



Rys. 1.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.

Sprawność tego cyklu jest identyczna ze sprawnością silnika Carnota, więc (co wynika z twierdzenia Carnota) jest on również w pełni odwracalny.

1.2. TWIERDZENIE CARNOTA

Udowodnimy teraz, że dla danych dwóch zbiorników ciepła o temperaturach zimniejszego T_1 i cieplejszego T_2 silnik odwracalny zawsze będzie miał maksymalną sprawność. Przyjmijmy, że mamy jeden silnik odwracalny, może być to silnik Carnota, pracujący w obiegu lewobieżnym, który oznaczmy C, oraz dowolny inny silnik X pracujący w obiegu prawobieżnym. Silnik C pracuje w tym układzie jako pompa ciepła lub chłodziarka. Silnik X ma sprawność η_X , natomiast C w obiegu prawobieżnym ma sprawność η_C . Są one ze sobą połączone tak, że cała praca wytworzona przez silnik X jest wykorzystywana przez silnik C.

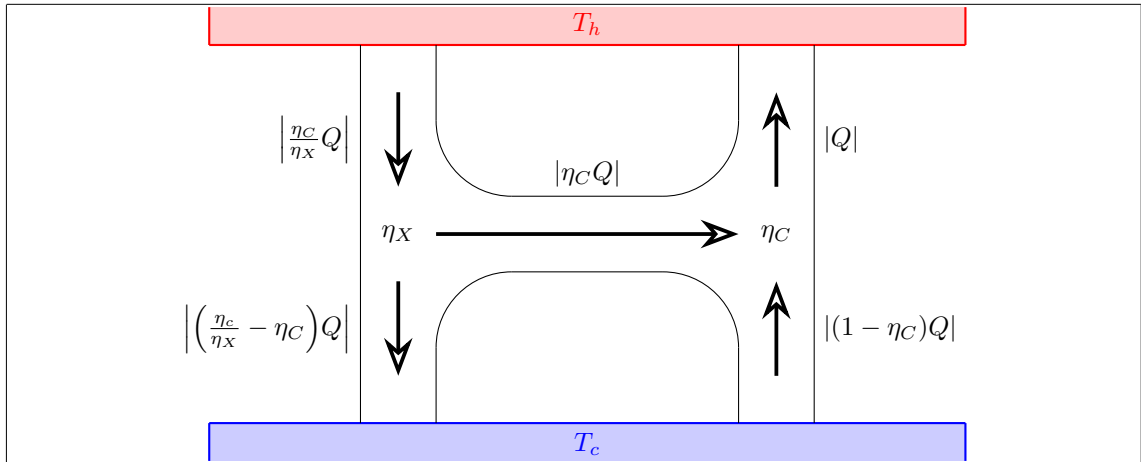
Niech ciepło dostarczone do zbiornika ciepłego przez silnik C jest równe Q . Wtedy praca wytworzona przez X będzie, według równania (1.6), równa $\eta_C Q$, a ciepło pobrane przez silnik C ze zbiornika zimnego będzie równe $(1 - \eta_C)Q$. Dla silnika X ciepło pobrane ze zbiornika ciepłego i oddane do zimnego są równo odpowiednio $\frac{W}{\eta_X} = \frac{\eta_C}{\eta_X} Q$ oraz $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - \eta_C\right)Q$. Przepływy przedstawiono na rysunku 1.6. Całkowite ciepło pobrane w układzie dwóch silników ze zbiornika ciepłego i oddane do zbiornika zimnego jest równe $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right)Q$. Z drugiej zasady termodynamiki wiemy, że niemożliwym jest, aby w jakimkolwiek procesie jedynym skutkiem było przepłynięcie ciepła ze zbiornika zimniejszego do cieplejszego. Stąd, ponieważ $Q > 0$ otrzymujemy $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right) \geq 1$, co sprowadza się do:

$$\eta_C \geq \eta_X. \quad (1.26)$$

Sprawność dowolnego silnika nie może być większa od sprawności silnika odwracalnego. W szczególności sprawność każdego silnika odwracalnego jest sobie równa i jest zależna jedynie od temperatur zbiorników;

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - f(T_1, T_2). \quad (1.27)$$

W układzie trzech zbiorników o temperaturach spełniających $T_1 < T_2 < T_3$ możemy umieścić dwa silniki Carnota między odpowiednio T_3 i T_2 oraz T_2 i T_1 . Z górnego zbiornika pobieramy



Rys. 1.6. Schemat podwójnego silnika

ciepło Q_3 , wykonujemy pracę $W_2 = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3$ i oddajemy ciepło $Q_2 = f(T_2, T_3)Q_3$ do środkowego zbiornika. Drugi silnik pobiera ciepło Q_2 z środkowego zbiornika i podobnie wykonuje pracę $W_1 = [1 - f(T_1, T_2)]Q_2$ oddając ciepło $Q_1 = f(T_1, T_2)Q_2$. Całkowita wykonana praca jest równa

$$W = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3 + [1 - f(T_1, T_2)]f(T_2, T_3)Q_3 = [1 - f(T_1, T_2)f(T_2, T_3)]Q_3. \quad (1.28)$$

Ponieważ silnik górny odprowadza do zbiornika o temperaturze T_2 takie samo ciepło, jak to pobrane przez silnik górny możemy ten układ zamienić jednym silnikiem Carnota umieszczonego między temperaturami T_3 i T_1 . Praca wykonana przez ten silnik jest równa

$$W = (1 - f(T_1, T_3))Q_3. \quad (1.29)$$

Obydwie prace muszą być sobie równe, stąd po przekształceniach otrzymujemy:

$$f(T_1, T_2)f(T_2, T_3) = f(T_1, T_3). \quad (1.30)$$

Zależność ta jest spełniona przez

$$f(T_1, T_2) = \frac{T_1}{T_2}, \quad (1.31)$$

którą wybieramy w tej postaci, aby występująca tu temperatura pokrywała się z temperaturą zdefiniowaną poprzez gaz doskonały opisany wzorem $pV = nRT$. Z tej zależności otrzymujemy sprawność silnika Carnota pracującego między temperaturami T_2 i T_1 jako:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (1.32)$$

1.3. TWIERDZENIE CLAUSIUSA

Rozważamy dowolny cykl zamknięty X , w którym temperatura jest ograniczona od góry temperaturą T_0 , to znaczy, że dla każdego punktu cyklu $T \leq T_0$. Pomiędzy zbiornikiem o temperaturze T_0 a gazem roboczym silnika X dla każdego punktu jego cyklu umieszczamy silnik Carnota. Dodatni przepływ ciepła wybieramy jako: ciepło pobrane ze zbiornika o temperaturze T_0 przez silnik Carnota dQ_0 ; ciepło oddane przez silnik Carnota do silnika X . Podczas pracy silników Carnota gaz w silniku X ma stałą temperaturę, ponieważ przez każdy z nich dostarczane jest jedynie cie-

pio elementarne $\mathrm{d}Q$. Z porównania równań (1.27) i (1.32) otrzymujemy dla ciepł elementarnych:

$$\frac{\mathrm{d}Q_0}{T_0} = \frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

Całkowne ciepło dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_0 jest równe całce po przebiegu silnika X :

$$Q_0 = \oint \mathrm{d}Q_0 = T_0 \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

Jeśli $Q_0 > 0$ znaczyłoby to, że całkowite ciepło zostało przekształcone na pracę, która jest sumą pracy silników Carnota i X . Stąd wymagane jest, aby:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leq 0. \quad (1.33)$$

Jest to twierdzenie Clausiusa.

Dla cyklu X odwracalnego zmieniamy kierunki wszystkich przepływów, stąd:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q^R}{T} \geq 0.$$

Zarówno ta nierówność jak i (1.33) muszą być spełnione, musi więc zachodzić:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q^R}{T} = 0.$$

Znaczy to, że wielkość $\frac{\mathrm{d}Q^R}{T}$ jest różniczką zupełną:

$$\mathrm{d}S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}Q^R}{T}. \quad (1.34)$$

W układzie izolowanym nie ma przepływów ciepła i entropia spełnia:

$$\mathrm{d}S \geq 0. \quad (1.35)$$

Całkując powyższą definicję po drodze odwracalnej mamy:

$$S(B) - S(A) = \int_{R,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

W przypadku ogólnym możemy rozisać całkę (1.33) na dwie części:

$$\begin{aligned} 0 \geq \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} &= \int_{N,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_{R,B}^A \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{N,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} - \int_{R,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \\ \int_{N,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} &\leq \int_{R,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} = S(B) - S(A), \end{aligned}$$

gdzie indeks dolny R i N przy całce oznaczają odpowiednio przemianę odwracalną oraz dowolną (w tym nieodwracalną). Zmiana entropii związana z przepływem ciepła jest równa:

$$\mathrm{d}_e S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}Q}{T}. \quad (1.36)$$

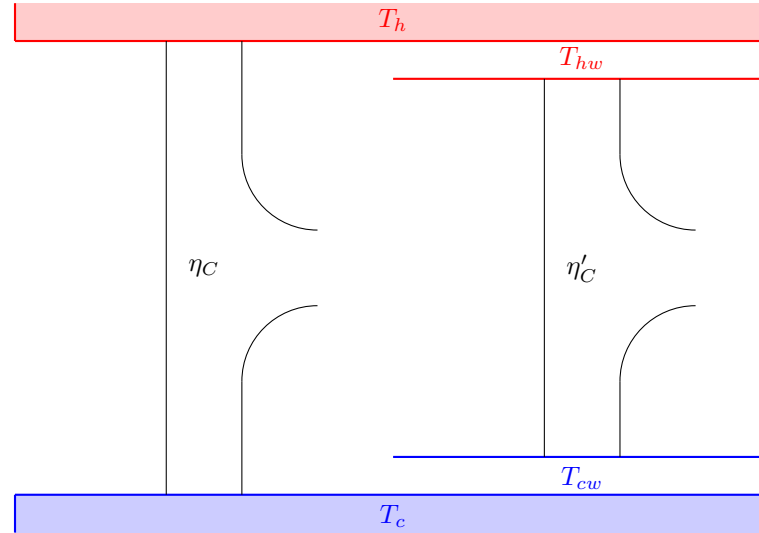
Wykorzystując tą wielkość otrzymujemy:

$$dS = d_i S + d_e S \geq d_e S,$$

$$d_i S \geq 0.$$

Jest to przypadek ogólny i razem z (1.35) stanowi matematyczne sformułowanie Drugiej Zasady Termodynamiki.

1.4. SILNIK CARNOTA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY



Rys. 1.7

Teoretyczny cykl Carnota jest nieosiągalny. Gdy cykl ten przebiega z maksymalną sprawnością nie występuje w nim produkcja entropii wynikająca z przepływu ciepła. Stąd musi on zachodzić bez spadku temperatury między zbiornikiem ciepła a gazem w silniku. Taki przepływ jest nieskończenie wolny, więc moc takiego silnika jest zerowa [5].

Bardziej zbliżona do warunków rzeczywistych jest analiza silnika w punkcie, w którym moc jest maksymalna. Aby uwzględnić spadek temperatury na ściankach silnika rozpatrujemy warunki endoodwracalne, co oznacza, że czynnik roboczy jest w równowadze termodynamicznej wewnątrz (gr. éndon - wewnątrz), ale nie jest w równowadze z otoczeniem.

Ciepło jest proporcjonalne do różnicy temperatury:

$$Q_{1-2} = \alpha_c \tau_c (T_c - T_{cw}),$$

$$Q_{3-4} = \alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}),$$
(1.37)

gdzie α_h oraz α_c to współczynniki przewodzenia ciepła zależne od materiału, grubości i powierzchni; a τ_h oraz τ_c to długość przepływu ciepła w jednym cyklu. Wprowadzamy wielkości pomocnicze zdefiniowane jako:

$$x = T_h - T_{hw},$$

$$y = T_{cw} - T_c.$$

Wykorzystując je ciepła wymienione przez silnik są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= -\alpha_c \tau_c y, \\ Q_{3-4} &= \alpha_h \tau_h x. \end{aligned} \quad (1.38)$$

Cykl Carnota działa tu między temperaturami T_{hw} i T_{cw} zamiast T_h i T_c . Wewnętrzna produkcja entropii jest zerowa. Na cykl składają się 4 procesy: 2 izentropowe i 2 izotermiczne:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = 0, \quad \text{stad} \quad \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} = -\frac{Q_{3-4}}{T_{hw}}. \quad (1.39)$$

Podstawiając (1.38) do (1.39) otrzymujemy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \frac{\alpha_c y (T_h - x)}{\alpha_h x (T_c + y)}. \quad (1.40)$$

Moc silnika jako funkcja x oraz y wyrażona jest wzorem:

$$P(x, y) = \frac{Q_{1-2} + Q_{3-4}}{\zeta(\tau_h + \tau_c)}, \quad (1.41)$$

gdzie ζ jest parametrem związanym z długością całego cyklu τ w porównaniu z sumą $\tau_h + \tau_c$ równaniem $\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c)$. Po podstawieniu (1.38) moc ma postać:

$$P(x, y) = \frac{\alpha_h \tau_h x - \alpha_c \tau_c y}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \frac{\tau_h}{\tau_c} x - \alpha_c y}{\zeta\left(\frac{\tau_h}{\tau_c} + 1\right)}. \quad (1.42)$$

Po uwzględnieniu (1.40) mamy:

$$P(x, y) = \frac{\alpha_h \alpha_c x y}{\zeta} \frac{T_h - T_c - x - y}{\alpha_c T_h y + \alpha_h T_c x + (\alpha_h - \alpha_c) x y}. \quad (1.43)$$

W punkcie maksymalnej mocy zerują się pochodne cząstkowe względem x i y :

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = 0 : \quad \alpha_c T_h (T_h - T_c - x - y) y = x [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y], \quad (1.44)$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 0 : \quad \alpha_h T_c (T_h - T_c - x - y) x = y [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]. \quad (1.45)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy:

$$y^2 = x^2 \frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}; \quad y = x \sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}}. \quad (1.46)$$

Podstawiając je do (1.44) i przekształcając otrzymujemy równanie kwadratowe w zmiennej $\frac{x}{T_h}$:

$$\left(1 - \frac{\alpha_h}{\alpha_c}\right) \left(\frac{x}{T_h}\right)^2 - 2 \left[\sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}} + 1 \right] \left(\frac{x}{T_h}\right) + \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right) = 0,$$

kóre ma dwa rozwiązania rzeczywiste, ale tylko jedno z nich jest fizyczne i spełniające $\frac{x}{T_h} < 1$. Następnie wykorzystując (1.46) mamy:

$$\frac{x}{T_h} = \frac{1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_h}{\alpha_c}}}; \quad \frac{y}{T_c} = \frac{\sqrt{\frac{T_h}{T_c}} - 1}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}}. \quad (1.47)$$

Sprawność teoretycznego silnika Carnota wynosi $\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$, podobnie dla rozpatrywanego:

$$\eta'_C = 1 - \frac{T_{cw}}{T_{hw}} = 1 - \frac{T_c + y}{T_h - x} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \frac{1 + \frac{y}{T_c}}{1 - \frac{x}{T_h}}. \quad (1.48)$$

Po podstawieniu (1.47) i dłuższej manipulacji mamy:

$$\eta'_C = 1 - \frac{\sqrt{\frac{T_c}{T_h}}}{1 + \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}} < 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta_C. \quad (1.49)$$

Sprawność ta jest mniejsza od sprawności silnika idealnego, ale wciąż jest jedynie funkcją stosunku temperatur $\frac{T_c}{T_h}$ i niezależna od innych parametrów opisujących silnik.

Z porównania (1.48) oraz (1.49) otrzymujemy równość:

$$\frac{T_{cw}}{T_{hw}} = \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.50)$$

a z podstawienia (1.47) do (1.40) oraz wykorzystując (1.50) mamy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}.$$

Przekształcając (1.47) można znaleźć:

$$T_{hw} = \sqrt{T_h} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}; \quad T_{cw} = \sqrt{T_c} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}. \quad (1.51)$$

Używając te własności maksymalna moc wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{\alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}) - \alpha_c \tau_c (T_{cw} - T_c)}{\zeta (\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (1.52)$$

Wyprowadzony wzór na moc w punkcie maksymalnej mocy jest zależna jedynie od temperatur zbiorników, współczynników opisujących przepływ ciepła oraz współczynnika czasowego ζ .

1.5. SILNIK OTTO - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

Podczas cyklu Otto ciepło jest wymieniane jedynie w przemianach izochorycznych. Szybkość przepływu ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur między gazem roboczym a zbiornikiem ciepła zgodnie z prawem Fouriera [6]:

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_h (T - T_h), \quad T(t=0) = T_2, \quad T(t=\tau_h) = T_3, \quad (1.53)$$

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_c (T - T_c), \quad T(t=0) = T_4, \quad T(t=\tau_c) = T_1, \quad (1.54)$$

gdzie T_h oraz T_c to odpowiednio temperatury zbiornika ciepłego i zimnego, które nie są osiągalne przez układ; temperatury T_1, T_2, T_3 oraz T_4 to temperatury w odpowiednich punktach wykresu 1.4; wielkości α_h oraz α_c to współczynniki opisujące przenikalność cieplną ścianek układu. Rozwiązując równania różniczkowe z zadanymi warunkami brzegowymi otrzymujemy:

$$\begin{aligned} T_3 - T_h &= (T_2 - T_h) e^{-\alpha_h \tau_h}, & T_1 - T_c &= (T_4 - T_c) e^{-\alpha_c \tau_c}, \\ T_2 - T_h &= (T_3 - T_h) e^{\alpha_h \tau_h}, & T_4 - T_c &= (T_1 - T_c) e^{\alpha_c \tau_c}. \end{aligned}$$

Możemy je przepisać:

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 e^{-\alpha_h \tau_h} &= T_h (1 - e^{-\alpha_h \tau_h}), & T_1 - T_4 e^{-\alpha_c \tau_c} &= T_c (1 - e^{-\alpha_c \tau_c}), \\ T_3 e^{\alpha_h \tau_h} - T_2 &= T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1), & T_1 e^{\alpha_c \tau_c} - T_4 &= T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1). \end{aligned}$$

Równanie (1.15) w formie:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{r^{\gamma-1}} = \kappa.$$

Z powyższych wzorów oraz (1.5) możemy wyprowadzić wzory na temperaturę zależne od τ_h , τ_c oraz κ :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}, \\ T_2 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_3 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_4 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \end{aligned} \quad (1.55)$$

Sprawność cyklu Otto w punkcie maksymalnej mocy jest identyczna z przypadkiem równowagowym i zależy jedynie od κ :

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma}} = 1 - \kappa. \quad (1.56)$$

Ciepła dostarczone oraz odprowadzone są równe:

$$Q_{2-3} = n c_V (T_3 - T_2) = n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \quad (1.57)$$

$$Q_{4-1} = n c_V (T_1 - T_4) = -n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \quad (1.58)$$

Praca wykonana w jednym cyklu według wzoru (1.4):

$$\begin{aligned} -W &= Q_{2-3} + Q_{4-1} = \frac{n c_V (1 - \kappa) (\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \frac{(e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1} = \\ &= \frac{2 n c_V (1 - \kappa) (\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \end{aligned} \quad (1.59)$$

Moc jest stosunkiem pracy w jednym cyklu do długości tego cyklu $\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c)$:

$$P = \frac{n c_V}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} \frac{(1 - \kappa) (\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \quad (1.60)$$

Wyrażenie na sprawność zależy jedynie od κ , natomiast na moc można rozseparować na czynnik zależny od κ i od pozostałych zmiennych. Aby znaleźć sprawność w punkcie maksymalnej mocy wystarczy znaleźć maksimum funkcji zależnej od κ :

$$\begin{aligned} f(\kappa) &= \frac{1 - \kappa}{\kappa} (\kappa T_h - T_c), \\ \left. \frac{df}{d\kappa} \right|_{\kappa_{max}} &= \frac{1}{\kappa_{max}^2} T_c - T_h = 0, \\ \kappa_{max} &= \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \end{aligned}$$

Dla tej wartości parametru κ sprawność jest równa:

$$\eta(\kappa_{max}) = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \quad (1.61)$$

Jest to wynik identyczny do sprawności cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy (1.49).

1.6. SILNIK STIRLINGA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

W przeciwieństwie do wcześniejszych cykli w tym ciepło jest wymieniane podczas każdej przemiany. Przemiany izotermiczne zachodzą odpowiednio w temperaturach T_{hw} oraz T_{cw} , podczas gdy zbiorniki cieplne znajdują się w temperaturach T_h oraz T_c . Różnice te oznaczamy podobnie jak w przypadku silnika Carnota [7]:

$$T_h - T_{hw} = x, \quad T_{cw} - T_c = y. \quad (1.62)$$

Ciepła w przemianach izochorycznych są sobie równe co do wielkości i przeciwne.

Rozpatrujemy cykl z gazem doskonałym jako czynnikiem roboczym, dla którego energia wewnętrzna jest jedynie funkcją temperatury [4]. Podczas przemian izotermicznych ciepło i praca spełniają:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_{cw} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right), \quad (1.63)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_{hw} \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right). \quad (1.64)$$

Zmiany entropii dla nich zgodnie z równaniem (1.34) spełniają:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} + \frac{Q_{3-4}}{T_{hw}} = 0. \quad (1.65)$$

Po pełnym cyklu wracamy do stanu początkowego. Entropia czynnika roboczego jest funkcją stanu, więc w pełnym cyklu jej zmiana jest zerowa:

$$\Delta S = \Delta S_{1-2} + \Delta S_{2-3} + \Delta S_{3-4} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (1.66)$$

Uwzględniając (1.65) otrzymujemy:

$$\Delta S_{2-3} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (1.67)$$

Oznacza to, że dwie przemiany izochoryczne w analizie są identyczne jak dwie przemiany izentropowe cyklu Carnota. Ciepło tych przemian nie jest też brane pod uwagę, ponieważ wymieniane jest ono z wewnętrznym regeneratorem, a nie z otoczeniem. Problem ten sprowadza się więc do analizy cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy i nie będzie powtórzona. Wyniki końcowe są następujące:

$$\eta = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.68)$$

$$P = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (1.69)$$

2. MECHANIKA KWANTOWA

2.1. OPIS UKŁADU KWANTOWEGO

W statystycznej mechanice kwantowej rozróżniamy stany czyste oraz stany mieszane. Stan czysty może być reprezentowany równoważnie przez: funkcję falową $\Psi(x, t) = \langle x | \Psi(t) \rangle$, w której x jest pewną zmienną opisującą układ (na przykład położenie, pęd lub energia); wektor stanu $|\Psi(t)\rangle$; oraz operator gęstości $\hat{\rho}$. Stany czyste opisane wektorem stanu $|\Psi\rangle$ możemy przedstawić jako kombinację liniową stanów tworzących bazę ortonormalną zupełną [8]:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle + \int c_F |\psi_F\rangle dF,$$

gdzie $|\psi_k\rangle$ to wektory bazy dyskretnej, a $|\psi_F\rangle$ – ciąglej indeksowanej parametrem F . Dalej rozpatrujemy jedynie stany opisane wektorami dyskretnymi (są to układy związane). Normalizacja funkcji falowej narzuca warunek na współczynniki c_k :

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \langle \psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \delta_{nk} = \sum_k c_k^* c_k = \sum_k |c_k|^2 = 1.$$

Kwadraty ich modułów $|c_k|^2$ interpretujemy jako prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie powiązanym z tym współczynnikiem:

$$|c_k|^2 = |\langle \psi_k | \Psi \rangle|^2 = \langle \psi_k | \Psi \rangle \langle \Psi | \psi_k \rangle = \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle,$$

gdzie wprowadza się macierz gęstości dla stanu czystego wyrażoną wzorem [9]:

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle \langle \Psi|. \quad (2.1)$$

Jest ona projektorem:

$$\hat{\rho}^2 = |\Psi\rangle \langle \Psi | |\Psi\rangle \langle \Psi| = |\Psi\rangle \langle \Psi| = \hat{\rho},$$

a jej ślad jest równy jedności:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = \sum_k \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle = 1.$$

Cechy te stanowią test dla stanów czystych.

Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ o wektorach własnych $\hat{A}|\psi_k\rangle = a_k|\psi_k\rangle$ przy powyższej interpretacji c_k ma postać [9]:

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_{nk} c_k^* a_n \delta_{nk} c_k = \sum_{nk} \langle \Psi | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \Psi \rangle = \\ &= \langle \Psi | \left(\sum_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) \hat{A} \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Alternatywnie wartość oczekiwaną operatora $\hat{A}$ możemy zapisać poprzez zastosowanie opera-

tora gęstości $\hat{\rho}$:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_k \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle = \\ &= \sum_{nk} \langle \psi_k | \rho | \psi_n \rangle \langle \psi_n | A | \psi_k \rangle = \sum_{nk} \rho_{kn} A_{nk} = \sum_k (\rho A)_{kk} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \}.\end{aligned}\quad (2.3)$$

Końcowy wynik jest w obu przypadkach niezależny od wyboru konkretnej bazy i jest wzorem ogólnym. Macierz gęstości zawiera tę samą informację co wektor $|\Psi\rangle$.

Stan mieszany niemożliwy jest do przedstawienia wektorem falowym. Jest on mieszaniną stanów czystych. Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ jest średnią ważoną z wagą p_k wartości oczekiwanych tego operatora w stanach czystych:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k p_k \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_k \rangle = \sum_{knm} p_k \langle \psi_n | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{nm} \langle \psi_n | \left(\sum_k p_k | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \right) | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \sum_{nm} \hat{\rho}_{nm} \hat{A}_{mn} = \sum_n (\hat{\rho} \hat{A})_{nn} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \},\end{aligned}\quad (2.4)$$

gdzie wprowadzamy macierz gęstości stanu mieszanego równą:

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k | \psi_k \rangle \langle \psi_k |. \quad (2.5)$$

Kwadrat tej macierzy jest równy:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{kn} p_k p_n | \psi_k \rangle \langle \psi_k | | \psi_n \rangle \langle \psi_n | = \sum_{kn} p_k p_n \delta_{kn} | \psi_k \rangle \langle \psi_n | = \sum_{kn} p_k^2 | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \neq \hat{\rho}. \quad (2.6)$$

Nie jest to więc projektor. Ślad natomiast jest równy jedności:

$$\text{Tr} \{ \hat{\rho} \} = \sum_{kn} p_k \langle \psi_n | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{kn} p_k \delta_{kn}^2 = \sum_k p_k = 1. \quad (2.7)$$

Natomiast ślad kwadratu ma postać:

$$\text{Tr} \{ \hat{\rho}^2 \} = \sum_{knm} p_k p_n \langle \psi_m | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \psi_m \rangle = \sum_{kn} p_k p_n \delta_{mk} \delta_{kn} \delta_{nm} = \sum_k p_k^2 \leq 1. \quad (2.8)$$

gdzie równość zachodzi jedynie w przypadku $p_i = 1$, a pozostałe $p_{j \neq i} = 0$, co jest stanem czystym. We wzorach (2.6) oraz (2.7) nierówność zachodzi dla stanu mieszanego.

W fizyce statystycznej układy znajdują się w stanach mieszanych, ponieważ rzeczywiste układy kwantowe nie są izolowane, ale oddziałują w jakiś sposób z otoczeniem. Niemożliwe jest również badanie danego układu w nieskończenie małym czasie, ale każdy pomiar jest uśrednieniem badanej wielkości w czasie większym, niż czasy relaksacji układu, ale mniejszym niż zdolność rozdzielcza przyrządu [2]. Układ taki wraz z otoczeniem opisany jest wektorem $\Psi(x, X, t)$ zależnym od współrzędnych układu x , otoczenia X i czasu t . W zupełnej bazie wektorów własnych hamiltonianu układu zależność od X i t można uwzględnić poprzez współrzędne $c_n(X, t)$ [1]:

$$\Psi(x, X, t) = \sum_n c_n(X, t) \psi_n(x).$$

Normalizacja tego wektora uwzględnia również X :

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Psi \rangle &= \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | \psi_n \rangle dX = \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \delta_{nk} dX = \\ &= \int \sum_n |c_n(X, t)|^2 dX = 1.\end{aligned}$$

Wartość oczekiwana w danym czasie oraz przy znanych zmiennych środowiska jest dana wzorem (2.2):

$$\langle \Psi | A | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | A | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) A_{kn},$$

gdzie A_{kn} może być wyrażone całką:

$$A_{kn} = \int \psi_k^*(x) \hat{A} \psi_n(x) dx.$$

Obserwowana jest średnia termiczna, która jest całką po zmiennych środowiska i uśredniona po czasie opisanym powyżej:

$$\langle A \rangle = \overline{\langle \Psi | A | \Psi \rangle} = \sum_{nk} \overline{c_k^*(X, t) c_n(X, t)} dX A_{kn}. \quad (2.9)$$

Współczynniki $c_k(X, t)$ są wrażliwymi funkcjami X , to znaczy, że zmiany współrzędnych X bardzo wpływają na fazy tych współczynników. Możemy więc wprowadzić założenie fazy przypadkowej [2];

$$\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX = 0, \quad n \neq k.$$

Dla $n = k$ faza względna nie jest losowa, ponieważ jest identyczna i całkowana funkcja jest nieujemna:

$$\int c_k^*(X, t) c_k(X, t) dX = p_k.$$

Możemy zauważyć, że jest to element diagonalny macierzy gęstości wyrażonej wzorem (2.5), co łączy oba podejścia. W ogólniejszym przypadku (bez uśredniania) również elementy pozadiagonalne są niezerowe. Średnia po podstawieniu p_k wyraża się wzorem:

$$\langle A \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle.$$

Ewolucję w czasie operatora gęstości można wyprowadzić zaczynając od równania Schrödingera [10]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \hat{\mathcal{H}} |\Psi\rangle, \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \Psi| = -\langle \Psi| \hat{\mathcal{H}}, \quad (2.10)$$

gdzie drugie równanie otrzymujemy sprzęgając hermitowsko pierwsze. Bezpośrednio różniczkując

jąc (2.5) w przypadku izentropowym ($p_k = \text{const}$) [11, 12]:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} &= \sum_k p_k \left[i\hbar \frac{\partial |\psi_k\rangle}{\partial t} \langle \psi_k| + |\psi_k\rangle i\hbar \frac{\partial \langle \psi_k|}{\partial t} \right] = \sum_k p_k \left[\hat{\mathcal{H}} |\psi_k\rangle \langle \psi_k| - |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \hat{\mathcal{H}} \right] = \\ &= \hat{\mathcal{H}} \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) - \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) \hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{\mathcal{H}} = [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}]. \end{aligned}$$

Co można zapisać przy użyciu superoperatora Liouville'a - von Neumanna:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}] = \hat{\mathcal{L}}_S \{\hat{\rho}\}.$$

W przypadku ogólniejszym superoperator ten zawiera również człon dyssypacyjny [12]:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \hat{\mathcal{L}} \{\hat{\rho}\} = \hat{\mathcal{L}}_S \{\hat{\rho}\} + \hat{\mathcal{L}}_D \{\hat{\rho}\}.$$

2.2. KWANTOWE MASZYNY CIEPLNE

Kwantowe maszyny cieplne jako czynnik roboczy wykorzystują układ kwantowy. Najprostszym przykładem jest układ o dwóch stanach energetycznych. Jednymi z podstawowych układów mechaniki kwantowej są oscylator harmoniczny (energia stanu jest funkcją liniową liczby kwantowej) oraz cząstka w studni potencjału (energia stanu jest funkcją kwadratową liczby kwantowej).

Podobnie jak w przypadku klasycznych maszyn cieplnych zmiana energii może być zmieniana na dwa sposoby: ciepło i pracę. Praca jest dostarczana w sposób uporządkowany, a ciepło samorzutny. Według wzoru (2.4) energia wewnętrzna układu opisanego hamiltonianem $\hat{\mathcal{H}}$ i macierzą gęstości $\hat{\rho}$ jest wartością oczekiwaną operatora Hamiltona [12]:

$$U = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{\mathcal{H}} \}. \quad (2.11)$$

Różniczkując otrzymujemy [13, 14]:

$$dU = \text{Tr} \{ d\hat{\rho} \hat{\mathcal{H}} \} + \text{Tr} \{ \hat{\rho} d\hat{\mathcal{H}} \}. \quad (2.12)$$

W stanie równowagi dla układu zamkniętego macierz gęstości opisana jest rozkładem Boltzmanna [12, 13, 15]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}), \quad (2.13)$$

gdzie $Z = \text{Tr} \{ \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \}$ to suma statystyczna wynikająca z warunku $\text{Tr} \{ \hat{\rho} \} = 1$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, a k_B to stała Boltzmanna.

Jeśli stan układu jest reprezentowany za pomocą macierzy gęstości $\hat{\rho}$, to entropię układu definiuje się wzorem [16, 12]:

$$S(\hat{\rho}) = -k_B \text{Tr} \{ \hat{\rho} \ln \hat{\rho} \}. \quad (2.14)$$

Jeżeli w przestrzeni Hilberta odpowiadającej rozważanemu układowi kwantowemu wprowadzimy bazę taką, aby $\hat{\rho}$ było macierzą diagonalną, to wzór (2.14) pokrywa się ze wzorem na entropię Gibbsa:

$$S = -k_B \sum_k p_k \ln p_k. \quad (2.15)$$

W dodatku A wyprowadzono również ten wzór dla przypadku równowagowego opierając się na wzorze (2.13).

Entropia S dla przypadku $\hat{\rho} = \text{const}$ jest stała. Jest to więc przypadek przemiany izentropowej (adiabaticznej bez innych strat; $\delta Q = 0$). W tym przypadku zgodnie z równaniem (2.12) oraz Pierwszą Zasadą Termodynamiki:

$$dU = \delta W.$$

W przemianie adiabaticznej mamy więc:

$$\delta Q = 0, \quad \delta W = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.16)$$

W przemianie izotermicznej wykonana praca jest równa zmianie energii swobodnej Helmholtza [3, 14]:

$$dF = -\frac{1}{\beta} d \ln Z = -\frac{1}{\beta Z} dZ = \frac{1}{\beta Z} \text{Tr}\{\beta \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) d\hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\} = \delta W.$$

Porównując ze wzorem (2.12) otrzymujemy [15]:

$$\delta Q = \text{Tr}\{d\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}, \quad \delta W = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.17)$$

Według równanie (1.34) różniczka entropii jest równa:

$$dS = k_B \beta \delta Q. \quad (2.18)$$

W obydwu przemianach ciepło jest związane ze zmianą macierzy gęstości, która opisuje obśadzenie stanów. przemiana ta jest samorzutna i niekontrolowana z zewnątrz. Praca natomiast jest związana ze zmianą hamiltonianu, która jest kontrolowana parametrem zewnętrznym. Przy tym zmieniają się funkcje własne i energie, ale nie stałe w rozwinięciu liniowym wektora opisującego układ w bazie wektorów własnych. Postulat mechaniki kwantowej silników cieplnych jest, że niezależnie od przemiany postać ciepła i pracy jest identyczna i równa (2.17) [17].

Podobnie jak klasyczny silnik Carnota jego kwantowy odpowiednik składa się z czterech przemian: dwóch adiabaticznych i dwóch izotermicznych. Parametry opisujące ten silnik spełniają warunki cykliczności hamiltonianu [13]:

$$\hat{\mathcal{H}}(0) = \hat{\mathcal{H}}(\tau),$$

energii wewnętrznej:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\}$$

oraz entropii:

$$S(\hat{\rho}(0)) = S(\hat{\rho}(\tau)),$$

gdzie τ jest czasem jednego cyklu. Praca wykonana w nim spełnia:

$$\begin{aligned} -W &= -\int_0^\tau \text{Tr}\left\{\hat{\rho}(t) \frac{d\hat{\mathcal{H}}(t)}{dt}\right\} dt = \\ &= -\left(\text{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\} - \text{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\}\right) + \int_0^\tau \text{Tr}\left\{\frac{d\hat{\rho}(t)}{dt} \hat{\mathcal{H}}(t)\right\} dt = Q_1 + Q_2. \end{aligned}$$

Ponieważ S jest funkcją stanu warunek cykliczny dla entropii ma postać:

$$\int_0^\tau \frac{dS(t)}{dt} dt = S(\tau) - S(0) = 0.$$

Podczas przemian izentropowych entropia nie zmienia się z definicji tej przemiany, natomiast podczas przemian izotermicznych entropia spełnia równanie (1.34):

$$k_B \beta_1 Q_1 + k_B \beta_2 Q_2 = 0. \quad (2.19)$$

Wykorzystując powyższe równania otrzymujemy sprawność:

$$\eta = -\frac{W}{Q_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (2.20)$$

Wynik jest identyczny z klasycznym silnikiem Carnota (1.32).

2.3. ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTO

Klasyczna wersja tego cyklu składa się z naprzemiennie przemian adiabatycznych i izochorycznych. Pierwszą z nich już opisano powyżej dla silnika Carnota, ale drugą należy zinterpretować inaczej w przypadku kwantowym. W klasycznym silniku $V = \text{const}$ jest równoważne z wykonaniem zerowej pracy $\delta W = -p \delta V = 0$. Możemy więc potraktować kwantowy cykl Otto nie jako kolejne przemiany adiabatyczne i izochoryczne, ale jako kolejne przemiany o zerowym cieple i zerowej pracy [13].

Kwantowy cykl Otto jest serią naprzemiennych przemian o zerowej pracy i zerowym cieple. Zgodnie z rysunkiem 1.4 zmiany energii po wycałkowaniu mają postać:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= 0, \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2). \end{aligned}$$

Parametrem kontrolowanym przez nas jest ω . Rozpatrujemy przypadek w granicy niskiego oddziaływania z otoczeniem. W tym przypadku stan stacjonarny jest stanem równowagi termodynamicznej opisywanym rozkładem Boltzmanna [6].

2.3.1. OSCYLATOR HARMONICZNY

Czynnikiem roboczym w rozpatrywanym cyklu jest oscylator harmoniczny opisany w dodatku C. Ważniejsze wielkości termodynamiczne zawarto we wzorach (C.8) – (C.12). Funkcja S jest zależna jedynie od $\frac{\omega}{T}$ i możemy zapisać:

$$\tilde{S}\left(\frac{\omega}{T}\right) \stackrel{\text{def}}{=} S(T, \omega).$$

Jest to funkcja monotoniczna, więc jest ona też odwracalna. Oznacza to, że jeśli wartości funkcji są równe to również argumenty tej funkcji są równe.

Podczas przemiany izentropowej entropia na początku i końcu przemiany jest równa, stąd mamy:

$$\begin{aligned} S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (2.21)$$

Ciepła w odpowiednich przemianach są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, & Q_{2-3} &= \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right], \\ Q_{3-4} &= 0, & Q_{4-1} &= \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) - \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) \right], \end{aligned} \quad (2.22)$$

a po wprowadzeniu wielkości pomocniczej $\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ praca jest równa:

$$-W = Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \left[\operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right]. \quad (2.23)$$

Sprawność silnika jest stosunkiem pracy w jednym cyklu $-W$ do ciepła dostarczonego Q_{2-3} :

$$\eta = \frac{-W}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (2.24)$$

Jest to wzór analogiczny do wzoru (1.19) w tym, że jest on niezależny od temperatur zbiorników.

Moc silnika wyrażona jest równą stosunkowi pracy $-W$ do okresu $\zeta(\tau_h + \tau_c)$ i równa:

$$P = \frac{-W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \left[\operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right].$$

Wykorzystując przekształcenie:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctgh}(x) - \operatorname{ctgh}(y) &= \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} - \frac{\cosh(y)}{\sinh(y)} = \frac{\sinh(y)\cosh(x) - \cosh(y)\sinh(x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \\ &= \frac{\sinh(y-x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \operatorname{csch}(y)\operatorname{csch}(x)\sinh(y-x), \end{aligned}$$

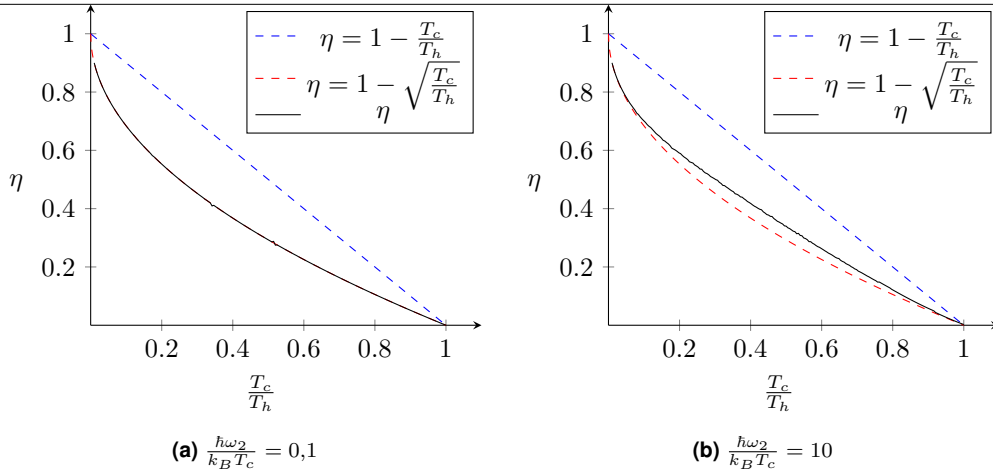
możemy alternatywnie zapisać ten wzór jako:

$$P = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2k_B} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right].$$

Podstawiając (1.55) otrzymujemy zależność mocy od τ_h , τ_c oraz κ [6]:

$$\begin{aligned} P(\tau_h, \tau_c, \kappa) &= \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \end{aligned} \quad (2.25)$$

Wynik ten jest nieseparowalny i zbyt skomplikowany, by go maksymalizować analitycznie. Należy go rozwiązać numerycznie. Obliczenia zawarto w plikach F.1 oraz F.3. Na rysunku 2.1 przedstawiono zależność sprawności silnika Otto, pracującego przy użyciu oscylatora harmonicznego jak czynnika roboczego, w dwóch przypadkach: niskiej i wysokiej temperatury. Możemy zaobserwować, że w przypadku niskiej temperatury sprawność silnika jest wyższa niż sprawność klasycznego silnika Otto w punkcie maksymalnej mocy (1.61), ale niższa niż idealnego silnika Carnota (1.8). Dla przypadku wysokotemperaturowego sprawność silnika kwantowego nieznacznie różni się od klasycznego. Możemy więc powiedzieć, że w wysokich temperaturach układ traci swoje cechy kwantowe i zachowuje się jak silnik klasyczny.



Rys. 2.1. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).

2.3.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$

Cząstka o spinie $\frac{1}{2}$ ma dwa stany o energiach (D.19). W równowadze termodynamicznej wielkości termodynamiczne opisane są równaniami (D.20) – (D.23). Entropię możemy zapisać jako funkcję stosunku $\frac{\omega}{T}$ i jest to funkcja monotoniczna. Stąd otrzymujemy:

$$\begin{aligned}
 S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\
 S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}.
 \end{aligned} \tag{2.26}$$

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego:

$$\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}. \tag{2.27}$$

Ciepła są równe:

$$Q_{2-3} = U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2) = \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right], \tag{2.28}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_1) = \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) \right] = \\
 &= \kappa \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right],
 \end{aligned} \tag{2.29}$$

a praca:

$$\begin{aligned}
 -W &= Q_{2-3} + Q_{4-1} = \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right] = \\
 &= \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right] \text{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \text{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right).
 \end{aligned} \tag{2.30}$$

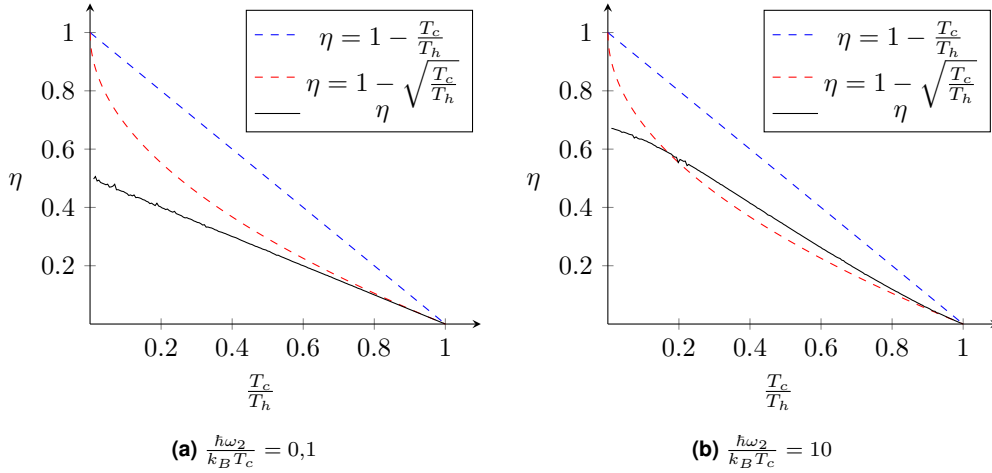
Sprawność cyklu podobnie do innych silników Otto ma formę:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{4-1}}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \tag{2.31}$$

Podstawiając temperatury (1.55) znajdujemy moc silnika:

$$P = -\frac{W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{\kappa(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \quad (2.32)$$

Podobnie jak dla przypadku oscylatora harmonicznego należy to wyrażenie zmaksymalizować numerycznie. Obliczenia te przeprowadzono używając programów zawartych w plikach F.1 oraz F.3. Zależność sprawności od stosunku temperatur przedstawiono na rysunku 2.2.



Rys. 2.2. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).

2.4. KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

W kwantowym silniku Stirlinga pracującym równowagowo ciepło dostarczone podczas przemian izotermicznych możemy znaleźć wykorzystując wzór (1.34), natomiast w przemianach izochorycznych jest to różnica energii wewnętrznej zgodnie z Pierwszą Zasadą Termodynamiki ($W = 0$). Ciepła te są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= S(T_2, \omega_2) - S(T_1, \omega_1), \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= S(T_4, \omega_1) - S(T_3, \omega_2), \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2), \end{aligned}$$

gdzie ω jest parametrem kontrolowanym z zewnątrz i ma sens odwrotnej objętości [13]. Dokładna definicja ω zależna jest od rozpatrywanego czynnika roboczego.

2.4.1. OSCYLATOR HARMONICZNY

Czynnikiem roboczym jest oscylator harmoniczny, a parametr ω jest częstotliwością drgań własnych oscylatora. W dodatku C wyprowadzono wielkości termodynamiczne U (C.10) i S (C.12).

Wykorzystując je znajdujemy odpowiednie ciepła w przemianach izotermicznych:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\ &= kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (2.33)$$

$$\begin{aligned} Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\ &= kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \end{aligned} \quad (2.34)$$

oraz w przemianach izochorycznych:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\ &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (2.35)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\ &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right). \end{aligned} \quad (2.36)$$

W przeciwieństwie do klasycznego silnika Stirlinga ciepła te nie są sobie równe co do wielkości i nie znoszą się nawzajem. Człony te jednak skracają się z częścią ciepła w przemianach izotermicznych. Zgodnie ze wzorem (1.4) znajdujemy pracę:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\ &= kT_h \ln \left[\frac{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right)}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right)} \right]. \end{aligned} \quad (2.37)$$

Oznaczamy ciepło wpływające z regeneratora do czynnika roboczego poprzez [13]:

$$\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}. \quad (2.38)$$

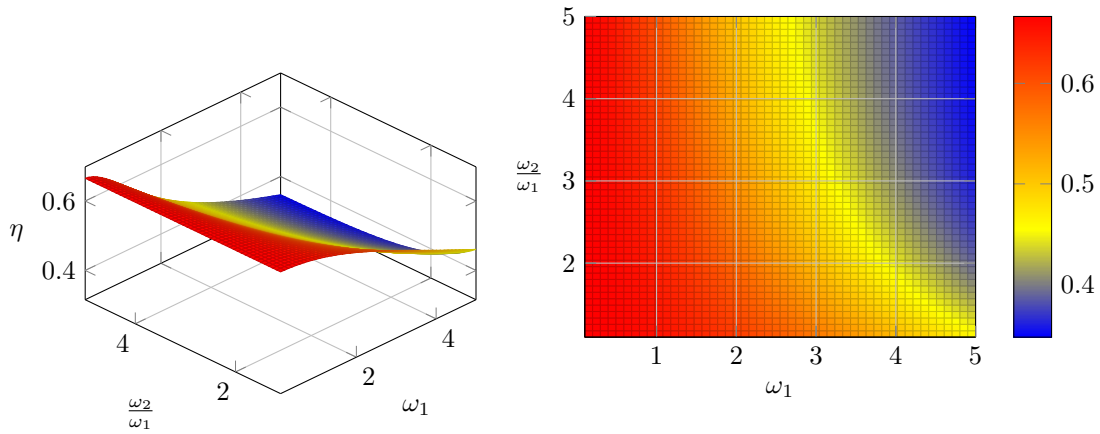
W silniku klasycznym $\Delta Q = 0$. W kwantowym jest to prawdziwe jedynie dla pewnych wartości ω_1 , ω_2 , T_c oraz T_h . Jeśli $\Delta Q < 0$ to więcej ciepła wpływa do regeneratora niż z niego wypływa i nadmiarowe ciepło musi być odprowadzone do zbiornika zimnego. Jeśli $\Delta Q > 0$ to zachodzi sytuacja odwrotna i dodatkowe ciepło musi być przez regenerator pobrane ze zbiornika ciepłego. Ciepło dostarczone do silnika jest więc równe $Q_{3-4} + \delta \Delta Q$, gdzie $\delta = 0$ dla $\Delta Q < 0$ i $\delta = 1$ dla $\Delta Q > 0$ [18]. Sprawność cyklu jest stosunkiem wykonanej pracy do ciepła dostarczonego (1.6):

$$\eta = \frac{-W}{Q_d}. \quad (2.39)$$

Zależność sprawności silnika Stirlinga od ω_1 oraz $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ przedstawiono na rysunkach 2.3.

2.4.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$

Układ ten ma dwa stany. Wielkości termodynamiczne zostały wyprowadzone we wzorach (D.22) oraz (D.23). Podobnie jak w powyższym przykładzie ciepła podczas przemian izotermicz-



Rys. 2.3. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym

nych są równe [18]:

$$\begin{aligned}
 Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\
 &= kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right),
 \end{aligned} \tag{2.40}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\
 &= kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right),
 \end{aligned} \tag{2.41}$$

natomiast podczas przemian izochorycznych:

$$\begin{aligned}
 Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\
 &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)
 \end{aligned} \tag{2.42}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\
 &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right).
 \end{aligned} \tag{2.43}$$

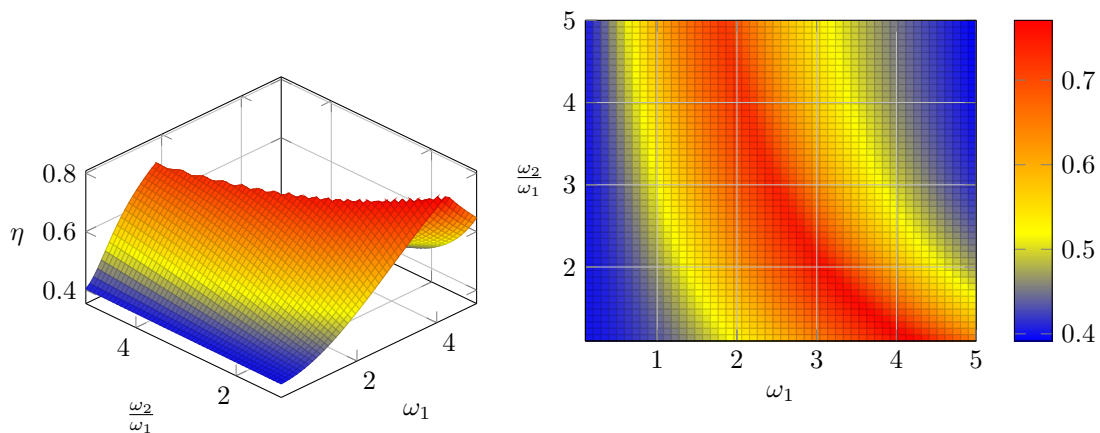
Praca cyklu zgodnie z równaniem (1.4) jest równa:

$$\begin{aligned}
 -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\
 &= kT_h \ln \left[\frac{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right)}{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right)}{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right)} \right]
 \end{aligned} \tag{2.44}$$

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego sprawność zależy nie tylko od ciepła dostarczonego w przemianie izotermicznej Q_{3-4} , ale również od różnicy $\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}$:

$$\eta = \frac{-W}{Q_{3-4} + \delta \Delta Q}. \tag{2.45}$$

Zależność sprawności tego silnika od wielkości ω_1 oraz $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ przedstawiono na rysunku 2.4. W przeciwieństwie do układu oscylatora harmonicznego w tym przypadku wyraźna jest krzywa maksymalnej sprawności. Na niej $\Delta Q = 0$, co oznacza, że maksymalną sprawność otrzymujemy dla idealnie pracującego regeneratora. W obydwu przypadkach maksymalna sprawność przekracza tę silnika Carnota, co wydaje się łamać Drugą Zasadę Termodynamiki.



Rys. 2.4. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym

A. ENTROPIA UKŁADÓW KWANTOWYCH

W stanie równowagi termodynamicznego prawdopodobieństwa znalezienia układu w stanie o pewnej energii opisuje wzór Boltzmann, co można zapisać w formie operatorowej jako [1]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}), \quad (\text{A.1})$$

$$\ln \hat{\rho}^{eq} \stackrel{def}{=} -\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}, \quad (\text{A.2})$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna. Odpowiednio jak w klasycznej fizyce statystycznej postulujemy, że energia swobodna Helmholtza F spełnia [2]:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z.$$

Prawdziwość tej równości możemy zweryfikować posługując się znanymi tożsamościami [3]:

$$\begin{aligned} F &= U - TS = U - \frac{S}{k_B \beta}, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= T = \frac{1}{k_B \beta}, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V &= -S, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V &= \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \frac{\partial T}{\partial \beta} = \frac{S}{k_B \beta^2}. \end{aligned}$$

Wykorzystując je możemy wyprowadzić (2.11):

$$\begin{aligned} U &= F + \frac{S}{k_B \beta} = F + \beta \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V = \left[\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)\right]_V = -\left[\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right]_V = \\ &= -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{1}{Z} \text{Tr}\{-\hat{\mathcal{H}} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\} = \frac{1}{Z} \text{Tr}\{Z \hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}. \end{aligned}$$

Entropię można obliczyć przekształceniami:

$$\begin{aligned} S &= k_B \beta (U - F) = -k_B \beta F - k_B \beta U = k_B \ln Z - k_B \beta \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\} = \\ &= k_B \frac{\ln Z}{Z} \text{Tr}\{\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\} + k_B \beta \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \hat{\mathcal{H}}\right\} = \\ &= -k_B \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) [-\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}]\right\} = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \ln \hat{\rho}^{eq}\}. \end{aligned}$$

B. CZĄSTKA W PROSTOPADŁOŚCIENNEJ NIESKOŃCZONEJ STUDNI POTENCJAŁU

Jednym z najprostszych układów kwantowych o widmie dyskretnym jest studnia potencjału. Jest to układ, w którym energia potencjalna jest zerowa wewnątrz pewnego ograniczonego obszaru, a poza nim jest równa U_0 :

$$\hat{V} = \begin{cases} 0 & \text{dla } x \in [0, L_x] \wedge y \in [0, L_y] \wedge z \in [0, L_z], \\ U_0 & \text{dla pozostałych.} \end{cases}$$

W studni nieskończonej mamy $U_0 = \infty$. Jest to łatwiejsze zagadnienie, ponieważ wymusza to, aby w obszarze o nieskończonej energii potencjalnej zanikała funkcja falowa, co narzuca zerowe warunki brzegowe funkcji wewnątrz studni:

$$\psi(0, y, z) = \psi(L_x, y, z) = 0, \quad (\text{B.1})$$

$$\psi(x, 0, z) = \psi(x, L_y, z) = 0, \quad (\text{B.2})$$

$$\psi(x, y, 0) = \psi(x, y, L_z) = 0. \quad (\text{B.3})$$

Cząstka spełnia równanie Schrödingera:

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \right\} \psi = 0.$$

Jest ono separowalne po podstawieniu:

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z), \quad E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

otrzymując:

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_1 \right\} \psi_1 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_2 \right\} \psi_2 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_3 \right\} \psi_3 &= 0. \end{aligned}$$

Równania są identyczne poza różnymi warunkami brzegowymi (B.1). Rozwiążemy tylko jedno z nich.

Ogólnym rozwiązaniem równania jest:

$$\psi_1 = C_1 \sin(k_1 x) + D_1 \cos(k_1 x),$$

gdzie $k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m\varepsilon_1}$. Niedodatnie wartości k_1 nie wprowadzają nowych rozwiązań, więc przyjmujemy, że $k_1 > 0$. Warunek $\psi_1(0) = 0$ narzuca $D_1 = 0$, a $\psi_1(L_x) = 0$ wymaga:

$$k_1 L_x = n_1 \pi \quad n_1 \in \mathbb{Z}^+.$$

Warunek normalizacji pozwala na znalezienie stałej C_1 (co do fazy, która nie ma znaczenia):

$$1 = |\psi_1|^2 = |C_1|^2 \int_0^{L_x} \sin^2(k_1 x) dx \rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{2}{L_x}}.$$

Podobnie dla y oraz z . Funkcje własne oraz energie są równe:

$$\begin{aligned} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) &= \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin\left(\frac{\pi n_1}{L_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi n_2}{L_y} y\right) \sin\left(\frac{\pi n_3}{L_z} z\right) \\ E_{n_1, n_2, n_3} &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_1^2}{L_x^2} + \frac{n_2^2}{L_y^2} + \frac{n_3^2}{L_z^2} \right) \\ n_1, n_2, n_3 &\in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Funkcje te tworzą bazę wektorową, na której rozpięta jest przestrzeń dostępnych funkcji opisujących cząstkę:

$$\Psi(x, y, z) = \sum_{n_1, n_2, n_3} a_{n_1, n_2, n_3} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z).$$

Kwadraty współrzędnych a_{n_1, n_2, n_3} mają sens prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym stanie:

$$p_{n_1, n_2, n_3} = |a_{n_1, n_2, n_3}|^2.$$

C. OSCYLATOR HARMONICZNY

Jednym z podstawowych układów zarówno klasycznych, jak i kwantowych, jest oscylator harmoniczny. Opisany jest on hamiltonianem [19]:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}\hat{\mathbf{p}}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{\mathbf{q}}^2,$$

gdzie $\hat{\mathbf{p}}$ jest operatorem pędu, który w reprezentacji położeniowej ma postać $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\mathbf{q}}$; $\hat{\mathbf{q}}$ jest operatorem położenia, m jest masą cząstki, a ω jest częstotliwości drgań własnych i jest zależna od krzywizny potencjału, w którym znajduje się ta cząstka. W celu uproszczenia analizy zagadnienia wprowadzamy zmienne naturalne:

$$\begin{aligned}\hat{Q} &= \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{\mathbf{q}}, & \hat{Q}^2 &= \frac{m\omega}{\hbar}\hat{\mathbf{q}}^2, \\ \frac{\partial}{\partial\hat{Q}} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial\mathbf{q}}, & \frac{\partial^2}{\partial\hat{Q}^2} &= \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{q}^2}, \\ \hat{P} &= -i\frac{\partial}{\partial\hat{Q}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial\mathbf{q}}, & \hat{P}^2 &= -\frac{\partial^2}{\partial\hat{Q}^2} = -\frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{q}^2}.\end{aligned}$$

Hamiltonian w tych zmiennych ma formę:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{Q}^2 + \hat{P}^2).$$

Podobnie jak położenia i pędy spełniają zależność komutacyjną

$$[\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{p}}] = i\hbar,$$

dla nowych zmiennych mamy:

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i.$$

Komutator operatorów o przeciwnych znakach:

$$[\hat{Q} \pm i\hat{P}, \hat{Q} \mp i\hat{P}] = \pm 2,$$

co zostanie później wykorzystane do normalizacji operatorów. Komutator hamiltonianu z nimi jest równy:

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q}] &= -i\hbar\hat{P}, \\ [\hat{\mathcal{H}}, \hat{P}] &= i\hbar\hat{Q},\end{aligned}$$

lub w pojedynczym równaniu:

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}] = \mp\hbar\omega(\hat{Q} \pm i\hat{P}).$$

Operatory, które spełniają podobne zależności komutacyjne mają specyficzną własność — są

to operatory drabinkowe. Możemy znaleźć energię stanu $(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle &= ((\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}} + [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}])|n\rangle = \\ &= (\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}}|n\rangle \mp \hbar\omega(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = (E_n \mp \hbar\omega)(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle.\end{aligned}$$

Rozpatrywany stan ma energię innego stanu, więc:

$$(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = C_n^\pm |n \mp 1\rangle,$$

daje nam nowy stan o energii wyższej lub niższej o $\hbar\omega$.

Definiujemy nowe operatory anihilacji i kreacji:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} + i\hat{P}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} - i\hat{P}).$$

Dodatkowo można znaleźć, że [19]:

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}, \quad \hat{\mathcal{H}} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger - \frac{1}{2} \right).$$

Możemy zapisać poprzednio znalezione wzory wykorzystując te operatory:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \tag{C.1}$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}] = -\hbar\omega \hat{a}, \tag{C.2}$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega \hat{a}^\dagger, \tag{C.3}$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)|n\rangle, \tag{C.4}$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|n\rangle. \tag{C.5}$$

Oscylator harmoniczny ma stan podstawowy:

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

Energia tego stanu jest równa:

$$\hat{\mathcal{H}}|0\rangle = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) |0\rangle = \hbar\omega \hat{a}^\dagger \hat{a} |0\rangle + \frac{1}{2} \hbar\omega |0\rangle = E_0 |0\rangle,$$

stąd energia stanu podstawowego:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega.$$

Korzystając z (C.1) możemy znaleźć energie stanów wyższych iteracyjnie co daje:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \tag{C.6}$$

Znając energie możemy znaleźć stałe normalizacyjne sąsiednich stanów:

$$\begin{aligned}\hat{a}|n\rangle &= C_n|n-1\rangle, \\ |C_n|^2 &= \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = n, \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle &= D_n|n+1\rangle, \\ |D_n|^2 &= \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} + \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = n+1.\end{aligned}$$

Fazę tych stałych możemy wybrać dowolną, a więc też taką, aby współczynniki te były dodatnie:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Iteracyjnie stosując te wzory do stanu podstawowego otrzymujemy wzory ogólne [19]:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle, \quad \langle n| = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle 0|(\hat{a})^n.$$

Aby znaleźć dokładną formę stanu podstawowego, a następnie wyższych możemy wykorzystać własność tego stanu:

$$\begin{aligned}\hat{a}|0\rangle &= 0, \\ \langle Q|0\rangle &= f_0(Q), \\ \left(Q + \frac{\partial}{\partial Q}\right)f_0(Q) &= 0.\end{aligned}$$

Rozwiązanie wraz ze stałą normującą ma postać:

$$f_0(Q) = \pi^{-\frac{1}{4}}e^{-Q^2}. \quad (\text{C.7})$$

Wielkości termodynamiczne w bazie wektorów własnych oscylatora harmonicznego są równe [17]:

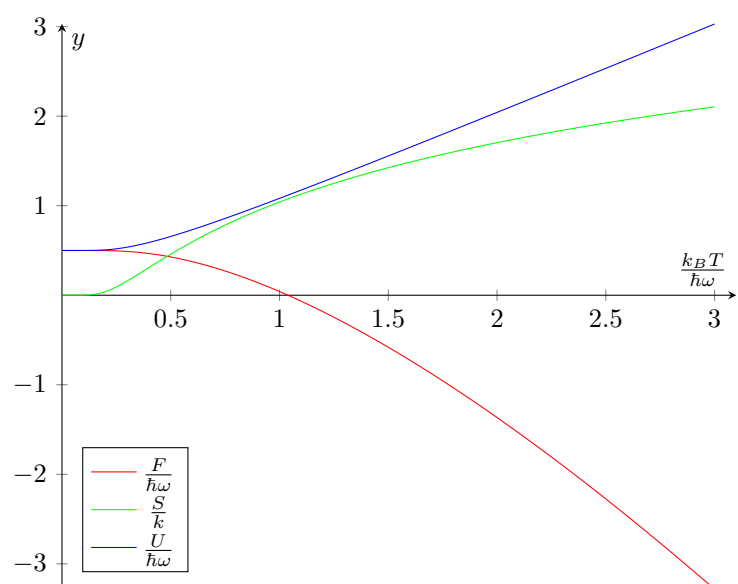
$$Z = \sum_{k=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \sum_{k=0}^{\infty} \left[\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right]^k = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}, \quad (\text{C.8})$$

$$p_k = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \left[1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right] \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}k\right), \quad (\text{C.9})$$

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} p_k E_k = \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1 + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)} = \frac{\hbar\omega}{2} \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{C.10})$$

$$F = -k_B T \ln(Z) = k_B T \ln\left(\frac{1}{Z}\right) = k_B T \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right], \quad (\text{C.11})$$

$$S = \frac{1}{T}(U - F) = \frac{\hbar\omega}{2T} \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) - k_B \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right]. \quad (\text{C.12})$$



Rys. C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.

D. ALGEBRA MOMENTÓW PĘDU

W zagadnieniach niezmienniczych z obrotem ważnym zagadnieniem jest moment pędu cząstki. Uwzględnia on zarówno ten związany z ruchem $\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p}$, jak i spin związany z samą cząstką $\hat{S}$. W ogólności możemy go oznaczyć jako $\hat{J}$, będący sumą wcześniejszych. Operator ten jest wektorowym, to znaczy, że każda z jego składowych jest operatorem $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$. Spełniają one własności komutacyjne:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y. \quad (D.1)$$

Kwadrat momentu pędu jest równy:

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, \quad (D.2)$$

a jego komutatory ze składowymi to:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0. \quad (D.3)$$

Możemy więc wybrać dwa operatory komutujące i znaleźć zbiór wspólnych wektorów własnych obydwu operatorów [8]:

$$\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle, \quad \hat{J}^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle. \quad (D.4)$$

Podobnie jak dla oscylatora harmonicznego możemy znaleźć operatory drabinkowe:

$$\hat{J}_\pm \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y. \quad (D.5)$$

Spełniają one z operatorem $\hat{J}_z$ równania komutacyjne:

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm\hbar\hat{J}_\pm. \quad (D.6)$$

Wektory $\hat{J}_\pm|jm\rangle$ mają wartości własne:

$$\hat{J}_z\hat{J}_\pm|jm\rangle = (\hat{J}_\pm\hat{J}_z + [\hat{J}_z, \hat{J}_\pm])|jm\rangle = \hbar(m \pm 1)\hat{J}_\pm|jm\rangle. \quad (D.7)$$

Operatory te zmieniają jedynie drugą liczbę kwantową, pierwsza jest stała. Dają one nam kolejne wektory:

$$\hat{J}_\pm|jm\rangle = C_{jm}^\pm|j, m \pm 1\rangle. \quad (D.8)$$

Aby znaleźć stałą normalizacyjną $C_{jm}^\pm$ najpierw znajdujemy równość:

$$\begin{aligned} \hat{J}_\mp\hat{J}_\pm &= (\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm i(\hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x) = \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp \hbar\hat{J}_z = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar\hat{J}_z. \end{aligned} \quad (D.9)$$

Współczynniki te są równe:

$$|C_{jm}^\pm|^2 = \langle jm | \hat{J}_\mp \hat{J}_\pm | jm \rangle = \langle jm | \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar \hat{J}_z | jm \rangle = \\ = \hbar^2(j^2 + j - m^2 \mp m) = \hbar^2((j \mp m)(j \pm m) + (j \mp m)) = \hbar^2(j \mp m)(j \pm m + 1). \quad (D.10)$$

Możemy zaobserwować, że w dwóch przypadkach współczynnik ten się zeruje, są to:

$$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |j, -j\rangle = 0. \quad (D.11)$$

W przeciwieństwie do oscylatora harmonicznego, który jest ograniczony jedynie od dołu, moment pędu jest ograniczony również od góry:

$$-j \leq m \leq j. \quad (D.12)$$

Ponieważ operatory drabinkowe zmieniają m o jedność pojawiają się dwa przypadki: j całkowite oraz j "połówkowe", to jest różne o $\frac{1}{2}$ od liczby całkowitej:

$$\begin{cases} m \in \{-j, \dots, -1, 0, 1, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ m \in \{-j, \dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots\}. \end{cases} \quad (D.13)$$

W pierwszym przypadku dla każdego j dostępnych jest nieparzysta ilość różnych m , natomiast w drugim jest ich ilość parzysta. W obydwu przypadkach jest ich $2j + 1$, co jest krotnością stanu.

Szczególnym przypadkiem momentu pędu jest cząstka o spinie $s = \frac{1}{2}$. Układ taki ma dwa stany, które zapisujemy skróto:

$$|\uparrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad |\downarrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (D.14)$$

Spin taki mają na przykład elektron, proton, neutron, atom srebra i inne. Moment magnetyczny cząstki zależny jest od jej spinu [20]:

$$\hat{\mu} = \gamma \hat{S}, \quad (D.15)$$

gdzie γ jest współczynnikiem żyromagnetycznym, a $\hat{S}$ jest spinowym momentem pędu. W polu magnetycznym hamiltonian ma postać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{S}, \quad (D.16)$$

gdzie $\mathbf{B}$ jest indukcją pola magnetycznego. Wybieramy układ współrzędnych, aby pole magnetyczne było ułożone wzdłuż osi z i równe $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Hamiltonian można zapisać:

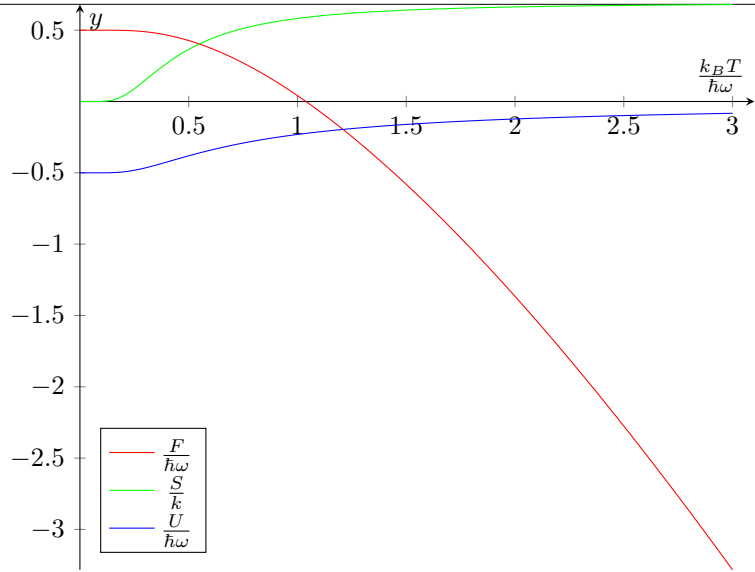
$$\hat{\mathcal{H}} = -\gamma B \hat{S}_z. \quad (D.17)$$

Energia jest wartością własną hamiltonianu:

$$\hat{\mathcal{H}}|s, m_s\rangle = -\gamma B \hat{S}_z|s, m_s\rangle = -\gamma B \hbar m_s|s, m_s\rangle. \quad (D.18)$$

Wykorzystując wzór na częstość precesji Larmora $\omega = \gamma B$ dwa stany energetyczne są równe:

$$E_\uparrow = -\frac{\gamma B \hbar}{2} = -\frac{\hbar \omega}{2}, \quad E_\downarrow = \frac{\gamma B \hbar}{2} = \frac{\hbar \omega}{2}. \quad (D.19)$$



Rys. D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu o spinie $\frac{1}{2}$.

W równowadze termodynamicznej [17, 21]:

$$Z = \exp\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) = 2 \cosh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.20})$$

$$p_{m_s} = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_{m_s}}{k_B T}\right), \quad (\text{D.21})$$

$$U = p_{\uparrow} E_{\uparrow} + p_{\downarrow} E_{\downarrow} = -\frac{\hbar\omega}{2} \tanh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.22})$$

$$S = -k_B(p_{\uparrow} \ln p_{\uparrow} + p_{\downarrow} \ln p_{\downarrow}) = -\frac{\hbar\omega}{2T} \tanh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) + k_B \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \right]. \quad (\text{D.23})$$

E. CIAŁO O DWÓCH STANACH

Stany ciała są oznaczone g dla stanu podstawowego oraz e dla stanu wzbudzonego. Przejścia między stanami są możliwe na trzy sposoby: absorpcja kwantu pola elektromagnetycznego o energii $E_f = h\nu = E_e - E_g$ przez ciało w stanie podstawowym; emisja wymuszona tym samym kwantem ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją dodatkowego kwantu; oraz emisja spontaniczna ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją tego samego kwantu. Dynamika populacji obu stanów wyrażona jest wzorami:

$$\frac{dn_g}{dt} = (A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g, \quad (E.1)$$

$$\frac{dn_e}{dt} = -(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g, \quad (E.2)$$

gdzie A_{eg} , B_{eg} , B_{ge} to współczynniki Einsteina określające odpowiednio emisję spontaniczną, emisję wymuszoną oraz wzbudzenie. Szybkość drugiego i trzeciego z tych procesów jest zależna od gęstości promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ zachodzą one pod wpływem interakcji z istniejącymi już kwantami. W stanie stacjonarnym mamy $\frac{dn_g}{dt} = \frac{dn_e}{dt} = 0$, co prowadzi do równania:

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g = 0 \quad (E.3)$$

$$-(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g = 0 \quad (E.4)$$

$$A_{eg}n_e + B_{eg}un_e = B_{ge}un_g \quad (E.5)$$

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e = B_{ge}un_g \quad (E.6)$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{B_{ge}u}{A_{eg} + B_{eg}u} \quad (E.7)$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (E.8)$$

$$u = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \quad (E.9)$$

$$\frac{1}{u} = \frac{c^2}{2h\nu^3} \left[\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right] \quad (E.10)$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (E.11)$$

$$(E.12)$$

Współczynniki Einsteina:

$$\frac{dn_1}{dt} = -B_{12}un_1 + (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{dn_2}{dt} = B_{12}un_1 - (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{n_1}{n} = \frac{g_1}{Z} \exp\left(-\frac{E_1}{kT}\right)$$

$$\frac{n_2}{n} = \frac{g_2}{Z} \exp\left(-\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n}{n_2} = \frac{Z}{g_2} \exp\left(\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{kT}\right) = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$$

$$A_{21} + B_{21}u = B_{12}u \frac{n_1}{n_2}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)u = B_{12}g_1u$$

$$u = \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} = B_{12}g_1 \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$A_{21}g_2 \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)\right] + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow 0 \Rightarrow A_{21}g_2 = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow B_{21}g_2 = B_{12}g_1$$

$$B_{12} = B_{21} \frac{g_2}{g_1}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$\frac{B_{21}}{B_{12}} = \frac{g_1}{g_2}$$

F. KOD

ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTO

Kod F.1. Otto_harm_osc.py

```
1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega1 / omega2
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ23(omega2, kappa, T2, T3):
13     return fU(T3, omega2) - fU(T2, omega2)
14
15 def fQ41(omega2, kappa, T1, T4):
16     return fU(T1, kappa * omega2) - fU(T4, kappa * omega2)
17
18 def fW(Q23, Q41):
19     return Q23 + Q41
20
21 def fP(W, tau):
22     return W/tau
23
24 # Funkcja zwraca moc P dla podanych parametrow
25 def P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
26     tauc, tauh, zeta):
27     Q23 = fQ23(omega2, kappa, T2, T3)
28     Q41 = fQ41(omega2, kappa, T1, T4)
29     W = fW(Q23, Q41)
30     tau = zeta * (tauh + tauc)
31     P = fP(W, tau)
32     return P
```

Kod F.2. Otto_spin_pol.py

```
1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega1 / omega2
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
```

```

11
12 def fQ23(omega2, kappa, T2, T3):
13     return fU(T3, omega2) - fU(T2, omega2)
14
15 def fQ41(omega2, kappa, T1, T4):
16     return fU(T1, kappa * omega2) - fU(T4, kappa * omega2)
17
18 def fW(Q23, Q41):
19     return Q23 + Q41
20
21 def fP(W, tau):
22     return W/tau
23
24 # Funkcja zwraca moc P dla podanych parametrow
25 def P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
26     tauc, tauh, zeta):
27     Q23 = fQ23(omega2, kappa, T2, T3)
28     Q41 = fQ41(omega2, kappa, T1, T4)
29     W = fW(Q23, Q41)
30     tau = zeta * (tauh + tauc)
31     P = fP(W, tau)
32
33     # Stala nie zmienia polozenia punktu maksymalnej mocy,
34     # a jedynie wartosc mocy. Wplywa to jednak na tolerancje
35     # algorytmu optymalizacyjnego.
36     return 10000 * P

```

Kod F.3. Otto_eta.py

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import Otto_harm_osc as oho
4 import Otto_spin_pol as os2
5
6 # Funkcje liczace wartosci temperatur T1, T2, T3, T4
7 def fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
8     return (Tc * np.exp(alphah * tauh) * \
9         (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
10         kappa * Th * (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
11         (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1)
12
13 def fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
14     return (Tc * np.exp(alphah * tauh) * \
15         (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
16         kappa * Th * (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
17         (kappa * (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1))
18
19 def fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
20     return (Tc * (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
21         kappa * Th * np.exp(alphac * tauc) * \
22         (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
23         (kappa * (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1))

```

```

24
25 def fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
26     return (Tc * (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
27             kappa * Th * np.exp(alphac * tauc) * \
28             (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
29             (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1)
30
31 # Maksymalizacja P została zaimplementowana jako minimalizacja -P
32 def OttoHOFuncToMin(x, params):
33     # Wielkosci kontrolowane podczas optymalizacji
34     kappa, tauc, tauh = x
35     # Parametry stale podczas optymalizacji
36     omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta = params
37     # Wartości temperatur i mocy dla danych parametrow
38     T1 = fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
39     T2 = fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
40     T3 = fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
41     T4 = fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
42     P = oho.P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
43             tauc, tauh, zeta)
44     return -P
45
46 def OttoS2FuncToMin(x, params):
47     # Wielkosci kontrolowane podczas optymalizacji
48     kappa, tauc, tauh = x
49     # Parametry stale podczas optymalizacji
50     omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta = params
51     # Wartości temperatur i mocy dla danych parametrow
52     T1 = fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
53     T2 = fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
54     T3 = fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
55     T4 = fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
56     P = os2.P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
57             tauc, tauh, zeta)
58     return -P
59
60 # Obliczenia dla oscylatora harmonicznego
61 def OttoHarmonicOscillator(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
62     # Wartości, dla których obliczono sprawność
63     Tc_grid = np.linspace(0.01, 1, grid_size)
64     # Macierz zapisana do pliku
65     eta = np.empty((grid_size, 3))
66
67     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
68     for i in range(grid_size):
69         omega2 = 0.1 * Tc_grid[i]
70         params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
71         # Wartości początkowe podczas optymalizacji
72         x_init = [0.5, 1, 1]
73         # Optymalizacja
74         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x, params)

```

```

75     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
76         bounds=((0.0, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
77     eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
78     eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
79     eta[i, 2] = - result.fun    # P
80     # Zapis do pliku
81     np.savetxt('Otto_harm_osc_PT_01_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
82         delimiter='_', newline='\n')
83
84     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
85     for i in range(grid_size):
86         omega2 = 10 * Tc_grid[i]
87         params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
88         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
89         x_init = [0.5, 2, 2]
90         # Optymalizacja
91         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x, params)
92         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
93             bounds=((0.0, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
94         eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
95         eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
96         eta[i, 2] = - result.fun    # P
97         # Zapis do pliku
98         np.savetxt('Otto_harm_osc_PT_10_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
99             delimiter='_', newline='\n')
100
101 # Obliczenia dla ukladu o spinie 1/2
102 def OttoSpin2(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
103     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosci
104     Tc_grid = np.linspace(0.01, 1, grid_size)
105     # Macierz zapisana do pliku
106     eta = np.empty((grid_size, 3))
107
108     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
109     for i in range(grid_size):
110         omega2 = 0.1 * Tc_grid[i]
111         params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
112         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
113         x_init = [0.5, 1, 1]
114         # Optymalizacja
115         fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(x, params)
116         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
117             bounds=((0.0, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
118         eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
119         eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
120         eta[i, 2] = - result.fun    # P
121         # Zapis do pliku
122         np.savetxt('Otto_spin_pol_PT_01_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
123             delimiter='_', newline='\n')
124
125     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10

```

```

126     for i in range(grid_size):
127         omega2 = 10 * Tc_grid[i]
128         params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
129         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
130         x_init = [0.5, 1, 1]
131         # Optymalizacja
132         fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(x, params)
133         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
134                                   bounds=((0.0, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
135         eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
136         eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
137         eta[i, 2] = - result.fun    # P
138     # Zapis do pliku
139     np.savetxt('Otto_spin_pol_PT_10_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
140               delimiter=' ', newline='\n')
141
142 def main():
143     # Zadanie podstawowych parametrow
144     grid_size = 201 # Ilosc badanych punktow
145     alphac = 1      # Wspolczynnik przenikalnosci. Wartosci nie
146     alphah = 1      # zmieniaja parametru kappa, a jedynie tau i P
147     Th = 1          # Temperatura Tc jest wyrazona w wielokrotnosci Th
148     zeta = 1        # Parametr zmienia jedynie wartosc P
149
150     # Uruchomienie obu optymalizacji
151     OttoHarmonicOscillator(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
152     OttoSpin2(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
153
154 if __name__ == "__main__":
155     main()

```

KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

Kod F.4. Stirling_harm_osc.py

```

1 import numpy as np
2
3 def fU(T, omega):
4     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
5
6 def fS(T, omega):
7     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
8         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
9
10 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
11     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
12
13 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
14     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
15
16 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
17     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)

```

```

18
19 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
20     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
21
22 def fDeltaQ(Q23, Q41):
23     return Q23 + Q41
24
25 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
26     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
27
28 def fQd(Q34, DeltaQ):
29     dDeltaQ = DeltaQ
30     dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
31     return Q34 + dDeltaQ
32
33 def feta(W, Qd):
34     return W/Qd
35
36 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
37     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
38     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
39     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
40     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
41     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
42     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
43     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
44     eta = feta(W, Qd)
45     return eta

```

Kod F.5. Stirling_spin_pol.py

```

1 import numpy as np
2
3 def fU(T, omega):
4     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
5
6 def fS(T, omega):
7     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
8         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
9
10 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
11     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
12
13 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
14     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
15
16 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
17     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
18
19 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
20     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
21

```

```

22 def fDeltaQ(Q23, Q41):
23     return Q23 + Q41
24
25 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
26     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
27
28 def fQd(Q34, DeltaQ):
29     dDeltaQ = DeltaQ
30     dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
31     return Q34 + dDeltaQ
32
33 def feta(W, Qd):
34     return W/Qd
35
36 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
37     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
38     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
39     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
40     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
41     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
42     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
43     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
44     eta = feta(W, Qd)
45     return eta

```

Kod F.6. Stirling_eta.py

```

1 import numpy as np
2 import Stirling_harm_osc as sho
3 import Stirling_spin_pol as ss2
4
5 def StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, \
6     kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
7     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
8     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
9     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
10    eta_grid = sho.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
11    eta = np.empty((grid_size**2, 3))
12    for i in range(grid_size):
13        eta[grid_size * i : grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
14        for j in range(grid_size):
15            eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
16            eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j, i]
17    np.savetxt('Stirling_harm_osc_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
18        delimiter='_', newline='\n')
19
20 def StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, \
21     kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
22     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
23     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
24     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
25     eta_grid = ss2.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)

```

```

26     eta = np.empty((grid_size**2,3))
27     for i in range(grid_size):
28         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
29         for j in range(grid_size):
30             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
31             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
32     np.savetxt('Stirling_spin_pol_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
33               delimiter='_', newline='\n')
34
35 def main():
36     grid_size = 51
37     omega1_min = 0.1
38     omega1_max = 5
39     kappa_min = 1.1
40     kappa_max = 5
41     Tc = 1
42     Th = 3
43
44     StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, \
45                               kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
46     StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, \
47                  kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
48
49 if __name__ == "__main__":
50     main()

```

WYKAZ LITERATURY

- [1] K. Huang. *Podstawy fizyki statystycznej*. 2012.
- [2] K. Huang. *mechanika statystyczna*. 1987.
- [3] W. Pudlik. *Termodynamika*. 2020.
- [4] I. P. Dilip Kondepudi. *Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures*. 1998.
- [5] F. L. Curzon i B. Ahlborn. „Efficiency of a Carnot engine at maximum power output”. W: *American Journal of Physics* (1975).
- [6] S. Deffner. „Efficiency of Harmonic Quantum Otto Engines at Maximal Power”. W: *Entropy* (2018).
- [7] G. Behrendt i S. Deffner. „Endoreversible Stirling cycles: plasma engines at maximal power”. W: *Entropy* (2025).
- [8] A. S. Davydov. *Mechanika kwantowa*. 1969.
- [9] J. S. Townsend. *A Modern Approach to Quantum Mechanics*. 2012.
- [10] L. Landau i E. Lifszyc. *Mechanika Kwantowa. Teoria nierelatywistyczna*. 1958.
- [11] R. P. Feynman. *Wykłady z mechaniki statystycznej*. 1980.
- [12] J. Anders i V. Giovannetti. „Thermodynamics of discrete quantum processes”. W: *New Journal of Physics* (2013).
- [13] N. M. Myers, O. Abah i S. Deffner. „Quantum thermodynamic devices: from theoretical proposals to experimental reality”. W: *AVS Quantum Science* (2022).
- [14] S. Deffner i S. Campbell. *Quantum Thermodynamics. An introduction to the thermodynamics of quantum information*. 2019.
- [15] P. Strasberg, G. Schaller i T. Brandes. „Quantum and Information Thermodynamics: A Unifying Framework Based on Repeated Interactions”. W: *Physical Review X* (2017).
- [16] Y. Rezek i R. Kosloff. „Irreversible performance of a quantum harmonic heat engine”. W: *New Journal of Physics* (2006).
- [17] T. D. Kieu. „Quantum Heat Engines, the Second Law and Maxwell’s Daemon”. W: *The European Physical Journal D* (2006).
- [18] X.-L. Huang, X.-M. Xiu i X.-X. Yi. „Quantum Stirling heat engine and refrigerator with single and coupled spin systems”. W: *The European Physical Journal D* (2014).
- [19] W. H. Louisell. *Quantum Statistical Properties of Radiation*. 1990.
- [20] D. Griffiths. *Wstęp do mechaniki kwantowej*. 2021.
- [21] Y. Yuan. „Efficiency at Maximum Power of a Quantum Stirling Heat Engine”. W: *International Journal of Theoretical Physics* (2024).

WYKAZ RYSUNKÓW

1.1. Porównanie cyklu prawobieżnego a i lewobieżnego b.	2
1.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna a i statystyczna b.	3
1.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.	4
1.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.	6
1.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.	8
1.6. Schemat podwójnego silnika	9
1.7.	11
2.1. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	23
2.2. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	24
2.3. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym	26
2.4. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym	27
C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.	34
D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu o spinie $\frac{1}{2}$	37